Диффуры

Вопросник к экзамену и материалы с лекций

Медведев Максим — @krols

Содержание

1 Базовые определения ОДУ **3**

2 Геометрическая интерпретация ОДУ **3**

3 Задача Коши. Теорема Коши–Липшица **8**

4 6 замечаний к теореме Коши–Липшица **10**

5 Теорема Пеано **12**

6 Эквивалентное интегральное уравнение **12**

7 Метод Пикара **13**

8 Продолжение решения **14**

9 Разделяющиеся переменные **15**
9.1 Частный случай: $y' = f(x)$ 15
9.2 Частный случай: $y' = g(y)$ 16

10 Однородное уравнение **16**

11 Нормальная система ОДУ **17**

12 Линейная зависимость и вронскиан **19**

13 ФСР и фундаментальная матрица **20**

14 Лиувилль-Остроградский для систем **21**

15 ЛНС и вариация постоянных **23**

16 ЛУ n-го порядка и система **24**
16.1 Переход от ЛУ к ЛС 25
16.2 Общее решение ЛОУ 27
16.3 Вронскиан и его свойства 28
16.4 Построение ЛОУ по ФСР 30
16.5 Понижение порядка ЛОУ при известном частном решении 31

17 Вариация постоянных для ЛНУ **31**
17.1 Структура общего решения ЛНУ . . . 31
17.2 Метод вариации постоянных . . . 32

18 ЛУ с постоянными коэффициентами **34**
18.1 Оператор дифференцирования и характеристический многочлен . . . 34
18.2 Свойства многочленов от D . . . 35

19 Различные корни **37**

20 Кратные корни **38**

21 Квазимногочлен **40**

22 Интегральная формула Коши **41**

23 ЛОС с постоянными коэффициентами **44**

24 Векторный квазимногочлен **45**

25 Автономные системы **46**

26 Классификация особых точек **47**

27 Пуанкаре–Перрон **48**
27.1 Топологические типы особых точек . . . 49

28 Лотка–Вольтерра **50**
28.1 Точка $(0, 0)$ . . . 50
28.2 Точка $(1, 1)$ . . . 51

29 Устойчивость по Ляпунову **51**

30 Устойчивость линейных систем **52**

31 Первое приближение **53**

32 Алгоритмы решения ОДУ **54**
32.1 Линейные и однородные уравнения . . . 55
32.2 Уравнения, не разрешённые относительно производной . . . 63
32.2.1 Уравнения на замену $y' = p$ . . . 64
32.2.2 Уравнения старшего порядка . . . 66
32.3 Схема решения произвольного ОДУ . . . 70

1. Базовые определения ОДУ

Опредение ОДУ и его порядка

Обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) называется соотношение

$$F\big(x, y, y', \dots, y^{(n)}\big) = 0, \tag{1.1}$$

связывающее значения независимой переменной $x \in \mathbb{R}$, неизвестной функции $y = y(x)$ и её производных.

Порядок старшей производной, входящей в уравнение (1.1), называется **порядком ОДУ**.

Слово «обыкновенное» означает, что переменная одна: неизвестная функция зависит от одной независимой переменной. Если бы их было несколько, и стояли частные производные, уравнение называлось бы уравнением в частных производных, а это отдельный курс (уравнения математической физики).

Определение решения ОДУ

Решением ОДУ (1.1) на множестве $M \subset \mathbb{R}$ называется функция $y = \varphi(x)$, которая **на этом множестве**:

1. определена и имеет производные $\varphi', \varphi'', \dots, \varphi^{(n)}$ до порядка n включительно;
2. при подстановке обращает уравнение (1.1) в тождество:

$$F\big(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)\big) = 0, \qquad \forall x \in M.$$

Решение **всегда** задаётся вместе с множеством, на котором оно рассматривается.

Определение ОДУ, разрешённого относительно старшей производной

ОДУ порядка n называется *разрешённым относительно старшей производной*, если оно записано в виде

$$y^{(n)} = f\big(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}\big)$$

Для первого порядка это $y' = f(x, y)$. Уравнение в иной форме записи называют уравнением *неразрешённого вида*.

2. Геометрическая интерпретация ОДУ

Рассмотрим ДУ первого порядка, разрешённое относительно производной:

$$y' = f(x, y), \tag{2.1}$$

где f определена в некоторой области $G \subset \mathbb{R}^2$.

Замечание

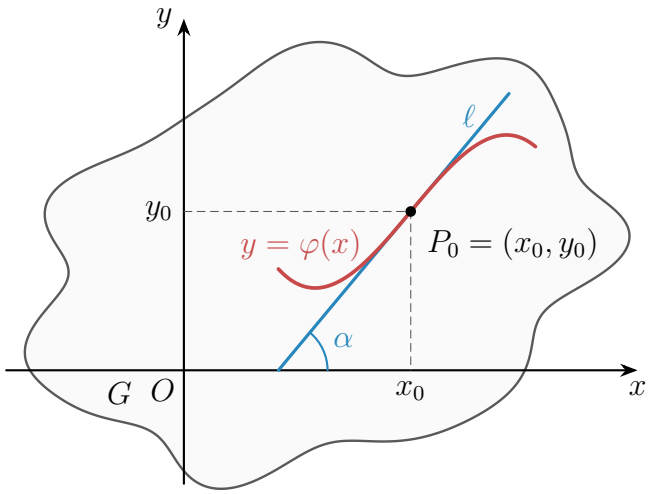
Под *областью* мы понимаем открытое связное множество.

Если график решения $y = \varphi(x)$ ДУ (2.1) на множестве M проходит через $P_0 = (x_0, y_0) \in G$ (то есть $\varphi(x_0) = y_0$), то его касательная в этой точке имеет наклон

$$\tan\alpha = \varphi'(x_0) = f(x_0, \varphi(x_0)) = f(x_0, y_0),$$
$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad \forall x \in M,$$

где α — угол касательной к графику решения с положительным направлением оси Ox.

Поэтому уравнение (2.1) задаёт в каждой точке области G направление касательной к решению $\varphi(x)$.

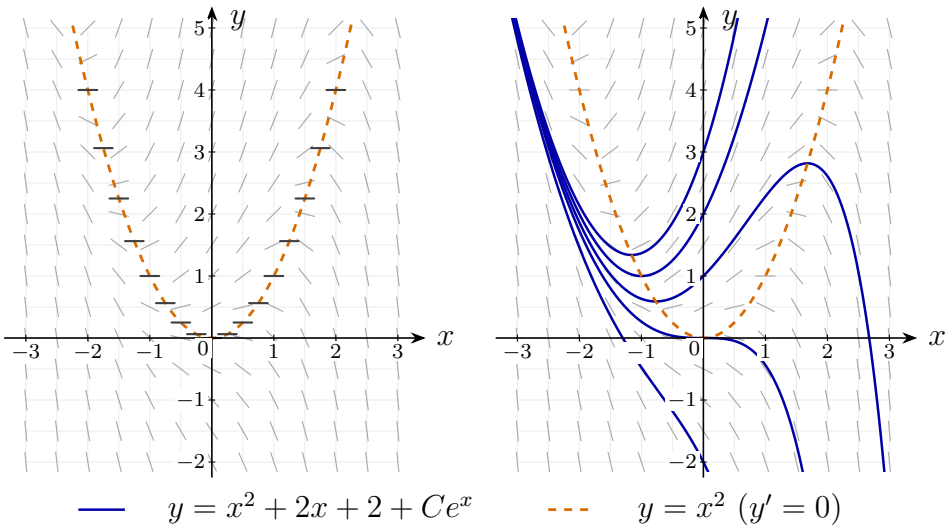


$$\tan\alpha = \varphi'(x_0) = f(x_0, y_0)$$

Мощное свойство

Дифференциальное уравнение (2.1) позволяет узнать наклон касательной к графику решения, даже **когда само решение** $\varphi(x)$ **ещё не найдено**.

В качестве примера рассмотрим поле направлений $y' = y - x^2$:



В каждой точке области G правая часть уравнения (2.1) определяет направление касательной к решению, проходящему через эту точку. Множество всех подобных отрезков касательных к решениям в области G называется *полем направлений*.

Определение поля направлений

Полем направлений уравнения (2.1) называется множество всех отрезков касательных с угловым коэффициентом $k = f(x, y)$, проведённых через точки области G.

Замечание

Для уравнений высших порядков классическое двумерное поле направлений (на плоскости xOy) не строится.

Для уравнения второго порядка, например $y'' = f(x, y, y')$, по одним только x и y направление уже определить нельзя: нужно ещё знать y'. В одной и той же точке (x, y) разные решения могут иметь разные наклоны.

Формула для $f(x, y)$ может не иметь смысла в отдельных точках, хотя предел там может существовать:

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x - y} \ (x \neq y), \ \lim_{y \to x} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = 2x$$

В таким местах функцию доопределяют по непрерывности, из-за чего область G становится шире, а поле направлений полнее. Но могут существовать разрывы, которые не устраняются подобным образом:

$$f(x, y) = \frac{1}{x - y} \ (x \neq y), \ \lim_{y \to x} \frac{1}{x - y} = \infty$$

Если касательная вертикальна ($\alpha = \pi/2$), то тангенс бесконечен, и функция в этой точке **не определена**. А кривые с такими касательными хотелось бы включить в рассмотрение.

Мы можем перевернуть уравнение и мерить угол не от оси Ox, а Oy:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y) \iff \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{f(x, y)}$$

Рассматриваем уравнение в тех точках, где его правая часть определена. Объединяя обе области определения (исходного уравнения и перевёрнутого), получают область определения $\tilde{G} = G \cup G'$ *расширенного поля направлений.*

На этой области исходное и перевёрнутое уравнения совместно задают расширенное поле направлений.

Определение изоклины

Изоклина — это геометрическое место точек, в которых поле направлений имеет один и тот же наклон.

Её также называют линией равного наклона касательных.

Для уравнения $y' = f(x, y)$ изоклины определяются уравнениями

$$f(x, y) = k = \text{const}.$$

Для чего нужны изоклины

Нанеся несколько изоклин и короткие отрезки соответствующего наклона, можно приближённо восстановить вид интегральных кривых.

Геометрически все штрихи поля направлений на этой линии параллельны.

Пример

«Изоклина двух» — это линия, на которой тангенс угла наклона касательной к решению равен двум: $\operatorname{tg}\alpha = 2$.

Определение изолированной особой точки

Точка $P = (x_0, y_0)$ – изолированная особая, если:

- в ней **не** определено расширенное поле направлений;
- $\exists \delta > 0$: во всех точках $\dot{O}_\delta(x_0, y_0)$ расширенное поле определено.

Например, для $y' = y/x$ исходная запись не определена при $x = 0$, перевёрнутая $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = x/y$ не определена при $y = 0$, но их объединение задаёт направление всюду, кроме $(0, 0)$. Поэтому $(0, 0)$ – изолированная особая точка.

Определение интегральной кривой

Кривая, имеющая в каждой точке направление касательной, определяемое расширенным полем направлений уравнения (2.1), называется *интегральной кривой*.

Решение имеет вид $y = \varphi(x)$, а интегральная кривая — его график, геометрическое место точек. Поэтому вертикальная прямая $x = 0$ не может быть интегральной кривой такого уравнения: она не задаёт y как функцию от x.

Определение интеграла уравнения

Соотношение $\Phi(x, y) = 0$, задающее некоторую интегральную кривую, называется *интегралом уравнения*.

Общее решение уравнения

Однопараметрическое семейство решений уравнения (2.1)

$$y = \varphi(x, C), \qquad C \in E \subset \mathbb{R},$$

называется *общим решением уравнения* (2.1) на множестве M, если

- при каждом $C_0 \in E$ функция $y = \varphi(x, C_0)$ является решением уравнения (2.1) на M;
- для любого решения уравнения (2.1) на M найдётся $\tilde{C} \in E$, задающее это решение.

Первое условие нужно для того, чтобы удостовериться в том, что мы не придумали лишних решений, а второе — что мы никакие решения не потеряли.

Общий интеграл

Соотношение

$$\Phi(x, y, C) = 0, \qquad C \in E \subset \mathbb{R},$$

называется *общим интегралом* уравнения (2.1) на области $D \subseteq \tilde{G}$, если

- при каждом $C_0 \in E$ уравнение $\Phi(x, y, C_0) = 0$ задаёт интеграл уравнения (2.1), интегральная кривая которого лежит в D;

- для любой интегральной кривой уравнения (2.1), лежащей в D, найдётся $\tilde{C} \in E$ такое, что уравнение $\Phi(x, y, \tilde{C}) = 0$ задаёт эту интегральную кривую.

Спор о выборе множества

Главное отличие *общего интеграла* от *общего решения* заключается в том, что он задаётся неявным уравнением, которое не всегда удаётся разрешить относительно y.

Пример: $x^2 + y^2 = C$ — семейство концетрических окружностей. Окружность не является графиком функции.

Теорема о неявной функции утверждает: если функция F непрерывно дифференцируема в окрестности точки (x_0, y_0), причём $F(x_0, y_0) = 0$ и $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, то в некоторой окрестности этой точки уравнение $F(x, y) = 0$ однозначно разрешимо относительно y, то есть задаёт y как функцию от x.

Уравнение $y' = -x/y$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{x}{y}, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{y}{x}.$$

Область определения правой части исходного уравнения:

$$G = \mathbb{R}^2 \setminus \{y = 0\}$$

Область определения правой части перевёрнутого уравнения:

$$G' = \mathbb{R}^2 \setminus \{y = 0\}$$

Область определения расширенного поля направлений:

$$\widetilde{G} = G \cup G' = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\},$$

где $(0, 0)$ — изолированная особая точка. Разделяя переменные,

$$y\,\mathrm{d}y = -x\,\mathrm{d}x,$$

получаем

$$\frac{x^2 + y^2}{2} = C, \quad \boxed{x^2 + y^2 = C_1} \quad (C, C_1 \in \mathbb{R})$$

то есть интегральные кривые — концетрические окружности с центром в начале координат.

Уравнение $y' = y/x$ (дикритический узел)

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x}, \qquad x \neq 0.$$

Область определения расширенного поля направлений аналогична предыдущему примеру:

$$\widetilde{G} = G \cup G' = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

Нестационарные решения:

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{\mathrm{d}x}{x} \implies \ln|y| = \ln|x| + \ln C \ (C > 0) \implies |y| = C|x| \implies y = \pm Cx$$

Объединяем со стационарным решением $y = 0$:

$$y = C_1 x, \ (C_1 \in \mathbb{R})$$

В расширенном поле направлений дополнительно учитывается вертикальная интегральная прямая $x = 0$.

Интегральными кривыми являются всевозможные лучи, выходящие из проколотого начала координат.

3. Задача Коши. Теорема Коши–Липшица

Задача Коши

Для уравнения первого порядка

$$y' = f(x, y)$$

задачей Коши называется система

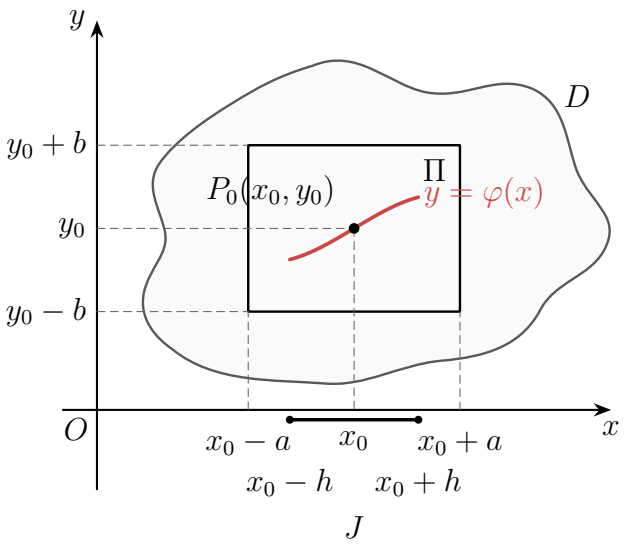
$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \tag{3.1}$$

Условие $y(x_0) = y_0$ называется начальным условием.

Геометрически это означает, что среди всех возможных интегральных кривых уравнения (2.1) необходимо найти ту, которая проходит через заданную точку $P_0 = (x_0, y_0)$.

Коши–Липшица

Достаточные условия существования и единственности решения задачи Кошу ОДУ 1-го порядка, разрешённого относительно производной.



Условия

Первое условие. $f \in C(D), \ (x_0, y_0) \in D, \ D \subset \mathbb{R}^2.$

Обозначим через Π замкнутый прямоугольник, целиком лежащий в области G:

$$\Pi = \{(x, y) : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\} \subset D.$$

Положим

$$M = \max |f(x, y)|, \quad (x, y) \in \Pi,$$

предполагаем, что $M \neq 0$, случай нулевого максимума разберём отдельно.

Поскольку

$$|\varphi'(x)| = |f(x, \varphi(x))| \le M,\ (x, \varphi(x)) \in \Pi,$$

получаем

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi(t))\,\mathrm{d}t$$

$$|\varphi(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^{x} f(t, \varphi(t))\,\mathrm{d}t \right| \le \int_{x_0}^{x} |f(t, \varphi(t))|\,\mathrm{d}t \le \int_{x_0}^{x} M\,\mathrm{d}t = M|x - x_0|,$$

$$|\varphi(x) - y_0| \le M|x - x_0|$$

График решения на прямоугольнике находится **внутри** «бабочки» с наклонами $\pm M$.

Ограничиваем движение по x, чтобы точка $(x, \varphi(x))$ не оказалась за пределами верхней или нижней границы Π.

$$|\varphi(x) - y_0| \le M|x - x_0| \le b \quad \Longrightarrow \quad |x - x_0| \le \frac{b}{M}.$$

Оба ограничения на x должны выполняться одновременно, поэтому берём минимум:

$$J = \{x : |x - x_0| \le h\}, \quad h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right).$$

Если $M = 0$, полагают $h = a$.

Второе условие. Если f удовлетворяет условию Липшица по y в $\Pi \in D$, то есть существует $L \ge 0$ такое, что

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \le L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in \Pi.$$

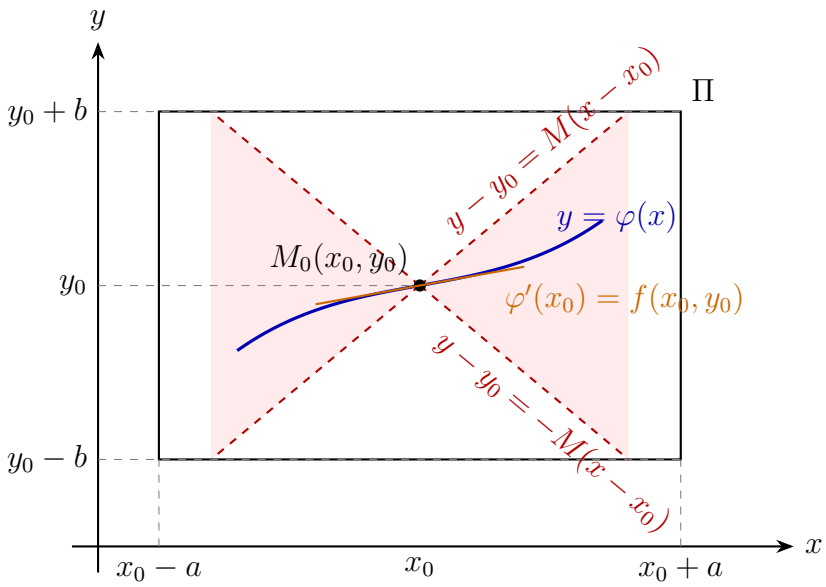
■

Если выполнены оба условия, то задача Коши (3.1) имеет притом единственное решение, определённое на основном отрезке J.

Непрерывность функции f существенна для **существования** решения.

Условие Липшица существенно для **единственности** решения.

Грубо говоря, существенность означает, что если условие есть, то всё хорошо. А если его нет, то может быть как хорошо, так и плохо.



4. 6 замечаний к теореме Коши–Липшица

Достаточные условия Липшица

Если $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ существует и $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \le L$ на П, то f липшицева по y с той же константой.

Доказательство

По теореме Лагранжа, если $g \in C[a;b] \cap D(a;b)$, то

$$\exists\, c \in (a;b): \quad g(b) - g(a) = g'(c)\,(b-a).$$

Возьмём $g(y) = f(\tilde{x}, y)$, где $\tilde{x}$ фиксировано. Тогда

$$g(y_1) - g(y_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, c) \cdot (y_1 - y_2),$$

где c лежит между y_1 и y_2. Поскольку $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, c)\right| \le L$, получаем

$$|g(y_1) - g(y_2)| \le L\,|y_1 - y_2| \qquad \forall\, y_1, y_2 \in [y_0 - b;\, y_0 + b],$$

т. е.

$$|f(\tilde{x}, y_1) - f(\tilde{x}, y_2)| \le L\,|y_1 - y_2| \qquad \forall\, (\tilde{x}, y_1),\ (\tilde{x}, y_2) \in \text{П}.$$

■

Непрерывной производной по y достаточно для условия Липшица.

В частности, если $\dfrac{\partial f}{\partial y} \in C(\text{П})$, то на компактном прямоугольнике эта производная ограничена (по теореме Вейерштрасса), а значит условие Липшица выполнено согласно первому замечанию.

Условие Липшица слабее дифференцируемости

Функция $f(x,y) = |y|$ не дифференцируема по y при $y = 0$, но

$$\big||y_1| - |y_2|\big| \le 1 \cdot |y_1 - y_2|,$$

то есть условие Липшица выполнено с $L = 1$.

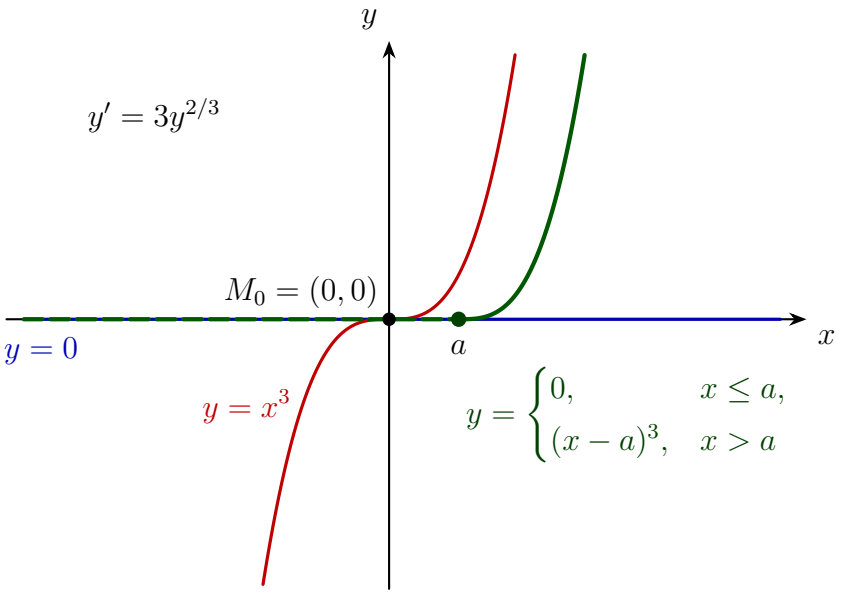
Функция липшицева всюду, но не дифференцируема в нуле.

Условие Липшица существенно для единственности

Для $y' = 3y^{2/3}$ частная производная по y **не существует** при $y = 0$. Имеются решения

$$y = 0, \qquad y = (x + C)^3,\ C \in \mathbb{R}.$$

Через точки оси Ox могут проходить разные решения, поэтому единственность нарушается.



Через каждую точку $(x_0, 0)$ проходит бесконечно много решений: они могут произвольное время совпадать с $y = 0$, а затем перейти в кубическую ветвь. Следовательно, единственность решения нарушается.

Проверим, почему Липшиц здесь не выполняется.

Доказательство

Пусть L существует. Берём $y_2 = 0$:

$$\big|3y_1^{2/3} - 0\big| \le L|y_1|$$
$$3 \le L y_1^{1/3} \Longrightarrow y_1^{1/3} \ge \frac{3}{L}$$

Но y_1 можно брать сколь угодно малым, например $y_1 = 1/n$:

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{1/3} \ge \frac{3}{L} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \ge \frac{3}{L} > 0,$$

противоречие, значит L не существует. ■

Непрерывность существенна для существования

Рассмотрим задачу

$$y' = \operatorname{sgn} x, \quad y(0) = 14$$

Она имеет решения

$$y = x + C_1, \ (x > 0); \qquad y = x + C_2, \ (x < 0)$$

Склеиваем по непрерывности и начальному условию:

$$y(x) = |x| + 14$$

$|x|$ не дифференцируема в нуле, а решение должно быть дифференцируемо всюду, следовательно **решения не существует** вообще.

Непрерывность достаточна, но не необходима

Рассмотрим уравнение, у которого правая часть разрывна в нуле ($2x\sin(1/x) \to 0$, $\cos(1/x)$ не имеет предела):

$$y' = \begin{cases} 2x \sin \dfrac{1}{x} - \cos \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

но решение существует:

$$\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$\varphi'(x) = \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin(1/x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

5. Теорема Пеано

Пеано

Пусть в задаче Коши (3.1) функция $f(x, y)$ непрерывна в области $D \subset \mathbb{R}^2$. Тогда через каждую точку D проходит **хотя бы одно** решение.

Для фиксированной точки (x_0, y_0) можно указать отрезок J, на котором решение существует.

6. Эквивалентное интегральное уравнение

Производная – вещь неудобная, интеграл лучше. К тому же мы можем встроить начальное условие в само уравнение.

Эквивалентность задачи Коши и интегрального уравнения

Пусть $f \in C(D)$. Задача Коши (3.1) эквивалентна интегральному уравнению

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y(t)\big)\, \mathrm{d}t. \tag{6.1}$$

- если $y = \varphi(x)$ — решение задачи Коши, то $\varphi(x)$ — решение уравнения (6.1).
- если $y = \varphi(x)$ — непрерывное решение интегрального уравнения (6.1), то $\varphi(x)$ — решение задачи Коши.

Доказательство в три строки:

$$\left.\begin{aligned} \int_{x_0}^{x} \varphi'(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{x_0}^{x} f(t,\varphi(t))\,\mathrm{d}t,\\ \int_{x_0}^{x} \varphi'(t)\,\mathrm{d}t &= \varphi(x) - \varphi(x_0),\\ \varphi(x_0) &= y_0 \end{aligned}\right| \quad \Longrightarrow \quad \varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t,\varphi(t))\,\mathrm{d}t$$

Доказательство

$\boxed{\Longrightarrow}$

Если $y = \varphi(x)$ (непрерывная на M) решает задачу Коши, то

$$\varphi'(x) = f(x,\varphi(x)).$$

Интегрируя от x_0 до x, получаем

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \int_{x_0}^{x} f(t,\varphi(t))\,\mathrm{d}t,$$

а так как $\varphi(x_0) = y_0$, получаем (6.1).

$\boxed{\Longleftarrow}$

Обратно, если $\varphi(x)$ (непрерывная на M) удовлетворяет (6.1), то, по теореме о производной интеграла с переменным верхним пределом, дифференцирование даёт

$$\varphi'(x) = f(x,\varphi(x)),$$

а при $x = x_0$ интеграл равен нулю, поэтому $\varphi(x_0) = y_0$. ■

7. Метод Пикара

Последовательные приближения Пикара

Начинают с $y_0(x) \equiv y_0$ и строят

$$\begin{aligned} y_1(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t,y_0)\,\mathrm{d}t,\\ y_2(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t,y_1(t)\big)\,\mathrm{d}t,\\ &\vdots\\ y_{n+1}(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t,y_n(t)\big)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Последовательность $\{y_n\}$ равномерно сходится на множестве M к функции φ, являющейся решением задачи Коши:

$$y_n(x) \underset{x\in M}{\overset{n\to\infty}{\rightrightarrows}} \varphi(x).$$

Задача $y' = y$, $y(0) = 3$

$$y_1 = 3 + 3x,$$

$$y_2 = 3 + 3x + \frac{3x^2}{2!},$$

$$y_3 = 3 + 3x + \frac{3x^2}{2!} + \frac{3x^3}{3!},$$

и в общем виде

$$y_n(x) = 3\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right).$$

При $n \to \infty$ получаем

$$y(x) = 3e^x.$$

8. Продолжение решения и предельное поведение

Продолжение вправо

Пусть решение φ определено на промежутке J. Решение $\widetilde{\varphi}$ называется продолжением φ вправо, если оно определено на большем промежутке $\widetilde{J} \supset J$ и

$$\widetilde{\varphi}(x) = \varphi(x), \qquad x \in J.$$

Аналогично определяется продолжение влево.

Продолжаемое решение

Решение называется продолжаемым вправо, если существует его продолжение на больший промежуток справа. Аналогично определяется продолжаемость влево.

В ограниченной области решение можно продолжать, последовательно ставя новые задачи Коши в концах уже построенных отрезков, пока траектория остаётся внутри области определения и выполняются условия единственности.

Предельное поведение в правой полуплоскости

Пусть

$$D = \{(x, y) : x_0 \le x < +\infty,\ -\infty < y < +\infty\},$$

$f \in C(D)$ и выполнены условия единственности. Тогда решение, начинающееся на прямой $x = x_0$, либо продолжается вправо неограниченно, либо существует $x_1 > x_0$ такое, что

$$\lim_{x \to x_1 - 0} |\varphi(x)| = +\infty.$$

То есть при невозможности продолжения внутри такой неограниченной области возникает вертикальная асимптота.

9. Уравнение с разделяющимися переменными

Рассмотрим задачу

$$\begin{cases} y' = f(x)g(y), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \tag{9.1}$$

Существование и единственность

Пусть

$$f \in C(a,b), \qquad g \in C(c,d), \qquad g(y) \neq 0 \quad \forall y \in (c,d).$$

Тогда через каждую точку прямоугольника

$$\Pi = \{(x,y) : a < x < b,\ c < y < d\}$$

проходит единственное решение задачи Коши (9.1).

Доказательство

Пусть $y = \varphi(x)$ — решение. Так как $g(\varphi(x)) \neq 0$,

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{g(\varphi)} = f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Интегрируя от x_0 до x и делая замену $u = \varphi(t)$, получаем

$$\int_{y_0}^{\varphi(x)} \frac{\mathrm{d}u}{g(u)} = \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Пусть $G'(y) = 1/g(y)$ и $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$G(\varphi(x)) = F(x) + G(y_0) - F(x_0).$$

Так как $1/g$ непрерывна и не меняет знак, G строго монотонна, поэтому существует обратная функция:

$$\varphi(x) = G^{-1}\big(F(x) + G(y_0) - F(x_0)\big).$$

Эта формула одновременно даёт существование и единственность решения. ■

9.1. Частный случай: $y' = f(x)$

Если $f \in C(a,b)$, то

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Все решения отличаются вертикальным сдвигом.

Если $f(x) \to \infty$ при $x \to a_1$, то поведение определяется несобственным интегралом

$$J_1 = \int_{x_0}^{a_1 - 0} f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Если J_1 сходится, решения подходят к прямой $x = a_1$ в конечных точках и единственность в расширенном поле может нарушаться. Если J_1 расходится, $x = a_1$ становится вертикальной асимптотой.

9.2. Частный случай: $y' = g(y)$

При $g(y) \neq 0$

$$x(y) = x_0 + \int_{y_0}^{y} \frac{\mathrm{d}u}{g(u)}.$$

Все решения отличаются горизонтальным сдвигом.

Если $g(c_1) = 0$, то $y = c_1$ — стационарное решение. Поведение соседних решений определяется интегралом

$$J_2 = \int_{y_0}^{c_1 - 0} \frac{\mathrm{d}u}{g(u)}.$$

При сходимости возможен контакт с прямой $y = c_1$ за конечное время; при расходимости $y = c_1$ выступает горизонтальной асимптотой.

Построение интегральных кривых

Для

$$y' = -\frac{x}{y}$$

получаем изоклины $f(x, y) = k$ и общий интеграл

$$x^2 + y^2 = C.$$

Интегральные кривые — окружности. Точка $(0, 0)$ является изолированной особой точкой расширенного поля.

10. Уравнение с однородной правой частью

Рассмотрим

$$\begin{cases} y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right), \quad x \neq 0, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \tag{10.1}$$

Существование и единственность

Пусть f непрерывна на (a, b) и

$$f(u) - u \neq 0, \qquad u \in (a, b).$$

Тогда через каждую точку

$$G = \left\{(x, y) : a < \frac{y}{x} < b,\ x \neq 0\right\}$$

проходит единственное решение задачи Коши (10.1).

Доказательство

Делаем замену

$$u = \frac{y}{x}, \qquad y = ux, \qquad y' = u'x + u.$$

Тогда

$$u'x + u = f(u),$$

то есть

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{f(u) - u}{x}.$$

Получили уравнение с разделяющимися переменными. Условия теоремы обеспечивают непрерывность множителей и отсутствие нулей $f(u) - u$, поэтому к нему применима теорема предыдущего билета. ■

Разделяя переменные,

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}u}{f(u) - u}.$$

После интегрирования

$$\ln|x| = \Phi(u) + C = \Phi\left(\frac{y}{x}\right) + C.$$

Подобие интегральных кривых

Если (x, y) лежит на одной интегральной кривой, то замена

$$\widetilde{x} = kx, \qquad \widetilde{y} = ky$$

не меняет отношение y/x, а константа в общем интеграле изменяется на $\ln|k|$. Поэтому все интегральные кривые подобны с центром подобия в начале координат.

Уравнение возможных касательных

Уравнение

$$f(u) - u = 0$$

называется уравнением возможных касательных. Если u_1 — его корень, то

$$y = u_1 x$$

является решением исходного однородного уравнения и задаёт инвариантный луч.

11. Нормальная система. ЛОС и ЛНС

Нормальная система ОДУ

Нормальной системой порядка n называется система

$$\begin{cases} \dot{x}^1 = F^1(t, x^1, \ldots, x^n), \\ \dot{x}^2 = F^2(t, x^1, \ldots, x^n), \\ \quad \vdots \\ \dot{x}^n = F^n(t, x^1, \ldots, x^n). \end{cases}$$

$$\dot{x}^i = F^i(t, x^1, \ldots, x^n), \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{11.1}$$

где $F^i(t, x^1, \ldots, x^n)$ непрерывные в области $G \subset R^{n+1}$ скалярные функции.

В векторной форме:

$$\dot{\vec{x}} = \vec{F}(t, \vec{x}).$$

Неизвестные в системе — функции $x^1(t), \dots, x^n(t)$, а t — их общий аргумент: вещественное число из некоторого интервала.

«Нормальная» здесь означает, что:

$$\text{кол-во уравнений} = \text{кол-во неизвестных функций } x^1(t), \dots x^n(t)$$

Вектор $\vec{x}(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ удобно представлять как положение точки в $\mathbb{R}^n$ в момент t.

Промежуток с произвольными границами

Через $\langle a; b\rangle$ будем обозначать любой из промежутков $(a; b)$, $[a; b)$, $(a; b]$, $[a; b]$.

Решение нормальной системы

Решением системы (11.1) на промежутке $\langle a; b\rangle$ называется совокупность n функций $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ такие, что

- дифференцируемы на $\langle a; b\rangle$;
- их график лежит в области определения G;
- $\forall t \in \langle a; b\rangle$ выполняются все уравнения системы: $\varphi^i(t) = F^i(t, \varphi^1(t), \dots, \varphi^n(t))$, $i = 1, \dots, n$..

Задача Коши для системы

К системе добавляют начальное условие

$$\underbrace{(x^1(t_0), \dots, x^n(t_0))}_{\vec{x}(t_0)} = \underbrace{(x_0^1, \dots, x_0^n)}_{\vec{x}_0}.$$

то есть

$$x^i(t_0) = x_0^i, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Существование и единственность для нормальной системы

Если в области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ функции F_i и все частные производные $\dfrac{\partial F_i}{\partial x_j}$ $(i, j = 1, \dots, n)$ непрерывны, то через каждую точку $(t_0, \vec{x}_0) \in G$ проходит единственное локальное решение задачи Коши.

Линейная система

Линейная нормальная система имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \dots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t), \\ \dot{x}_2 = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \dots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t), \\ \quad \vdots \\ \dot{x}_n = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \dots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t). \end{cases}$$

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} + \vec{f}(t). \tag{11.2}$$

Если $\vec{f}(t) \equiv 0$, система называется **линейной однородной системой** (ЛОС):

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}.$$

Если $\vec{f} \not\equiv 0$, система называется **линейной неоднородной системой** (ЛНС).

Линейная система с непрерывными коэффициентами

Если все элементы $A(t)$ и координаты $\vec{f}(t)$ непрерывны на промежутке (a, b), то для любого $t_0 \in (a, b)$ и любого $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ задача

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} + \vec{f}(t), \\ \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \end{cases}$$

имеет единственное решение, причём оно продолжается на весь промежуток (a, b).

12. Линейная зависимость вектор-функций и вронскиан

Линейная зависимость вектор-функций

Вектор-функции $\vec{x}_1(t), \ldots, \vec{x}_n(t)$ называются линейно зависимыми на множестве M, если существуют константы

$$(c_1, \ldots, c_n) \neq (0, \ldots, 0)$$

такие, что

$$c_1\vec{x}_1(t) + \cdots + c_n\vec{x}_n(t) = \vec{0}, \qquad \forall t \in M.$$

Если такого набора нет, система линейно независима.

Связь функций и их значений

Если вектор-функции линейно зависимы на M, то при каждом фиксированном $t_0 \in M$ векторы

$$\vec{x}_1(t_0), \ldots, \vec{x}_n(t_0)$$

линейно зависимы. Обратное в общем случае неверно.

Вронскиан вектор-функций

Определителем Вронского (*вронскианом*) n вектор-функций называется

$$W(t) = \det X(t), \quad X(t) = \big(\vec{x}_1(t) \ \cdots \ \vec{x}_n(t)\big).$$

Линейная зависимость и вронскиан

Если $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_n$ линейно зависимы на M, то

$$W(t) = 0 \qquad \forall t \in M.$$

Следовательно, если существует t_0 такое, что $W(t_0) \neq 0$, то вектор-функции линейно независимы.

Вронскиан решений ЛОС

Пусть $\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t)$ — решения ЛОС (11.2), где $A(t)$ непрерывна на M. Если $\exists t_1 \in M : W(t_1) = 0$, то:

- Решения линейно зависимы на всём M.
- $W(t) = 0 \quad \forall t \in M$.

Доказательство

Из $W(t_1) = 0$ следует линейная зависимость векторов $\vec{x}_j(t_1)$. Поэтому существуют постоянные c_j, не все нулевые, такие что

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \vec{x}_j(t_1) = \vec{0}.$$

Функция

$$\vec{z}(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \vec{x}_j(t)$$

является решением ЛОС, так как любая линейная комбинация решений с постоянными коэффициентами — снова решение:

$$\dot{\vec{z}} = \sum_{j=1}^{n} c_j \dot{\vec{x}}_j = \sum_{j=1}^{n} c_j A(t)\vec{x}_j = A(t) \sum_{j=1}^{n} c_j \vec{x}_j = A(t)\vec{z}$$

и удовлетворяет начальному условию $\vec{z}(t_1) = 0$ (проверили в начале).

Ставим задачу Коши ($A(t)$ непрерывна на M по условию):

$$\dot{\vec{z}} = A(t)\vec{z}, \quad \vec{z}(t_1) = 0.$$

Нулевое решение удовлетворяет. По единственности

$$\vec{z}(t) \equiv 0,$$

откуда следует линейная зависимость решений на всём M. ■

13. ФСР, общее решение и фундаментальная матрица ЛОС

Фундаментальная система решений

Фундаментальной системой решений (ФСР) ЛОС порядка n называется система из n линейно независимых решений

$$\vec{x}_1(t), \dots, \vec{x}_n(t).$$

Общее решение ЛОС

Пусть $A(t)$ непрерывна на M, а $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ — ФСР системы (11.2).

Тогда общее решение имеет вид

$$\vec{x}(t) = c_1\vec{x}_1(t) + \cdots + c_n\vec{x}_n(t), \quad c_i \in \mathbb{R}.$$

Доказательство

Любая линейная комбинация решений ЛОС снова является решением. Обратно, пусть $\vec{x}(t)$ — произвольное решение и $t_0 \in M$.

Так как $W(t_0) \neq 0$, векторы $\vec{x}_1(t_0), \ldots, \vec{x}_n(t_0)$ образуют базис в $\mathbb{R}^n$.

Разложение вектора по базису единственно, то есть существуют единственные числа $c_1, \ldots, c_n$ такие, что

$$\vec{x}(t_0) = \sum_{j=1}^{n} c_j\vec{x}_j(t_0).$$

Обе функции решают одну и ту же задачу Коши, поэтому по единственности совпадают на всём M. ■

Фундаментальная матрица

Матрица

$$X(t) = \begin{pmatrix}\vec{x}_1(t) & \cdots & \vec{x}_n(t)\end{pmatrix},$$

столбцы которой образуют ФСР, называется фундаментальной матрицей ЛОС.

Другими словами, эта та матрица, столбцы которой – это линейно независимые решения ЛОС.

Переход между фундаментальными матрицами

Если $X(t)$ — фундаментальная матрица ЛОС, а C — постоянная невырожденная матрица, то

$$Y(t) = X(t)C$$

также является фундаментальной матрицей той же системы.

Обратно, любые две фундаментальные матрицы $X(t)$ и $Y(t)$ одной ЛОС связаны равенством

$$Y(t) = X(t)C, \quad \det C \neq 0.$$

14. Диф-ие определителя. Формула Лиувилля–Остроградского

Дифференцирование определителя

Пусть $X(t)$ — матрица $n \times n$, $D(t) = \det X(t)$. Тогда

$$D'(t) = D_1(t) + \ldots + D_n(t),$$

где $D_i(t)$ — определитель матрицы, полученной из $X(t)$ заменой i-й строки на её производную.

Доказательство

Обозначим элемент матрицы $X(t)$, стоящий на пересечении i-й строки и j-го столбца, как $x_{ij}(t)$. Формула Лейбница для определителя:

$$D(t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot x_{1,\sigma(1)} \cdot x_{2,\sigma(2)} \cdots x_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)},$$

где S_n – множество всех перестановок, а $\sigma(i)$ – индекс столбца для i-й строки.

$$D'(t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)} \right)$$

Каждое слагаемое в этой сумме – это произведение n функций, зависящих от t. Чтобы взять производную от суммы, нужно взять производную от каждого слагаемого. А чтобы взять производную от произведения n функций, применяем правило произведения:

$$(f_1 \cdot f_2 \cdots f_n)' = f_1' \cdot f_2 \cdots f_n + f_1 \cdot f_2' \cdots f_n + \cdots + f_1 \cdot f_2 \cdots f_n'$$

$$D'(t) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\sum_{j=1}^{n} x'_{j,\sigma(j)} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} x_{i,\sigma(i)} \right)$$

Меняем порядок суммирования:

$$D'(t) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) x'_{j,\sigma(j)} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} x_{i,\sigma(i)} \right) = \sum_{j=1}^{n} D_j(t) = D_1(t) + \ldots + D_n(t)$$

■

Формула Лиувилля–Остроградского

Пусть $W(t)$ — вронскиан n решений ЛОС (11.2), тогда

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(\tau)\, \mathrm{d}\tau \right), \tag{14.1}$$

где $\operatorname{tr} A(t) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(t)$.

Доказательство

По формуле дифференцирования определителя

$$W'(t) = D_1 + \cdots + D_n.$$

Столбцы фундаментальной матрицы являются решениями $\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}$.

j-й столбец – это вектор $\vec{x}_j = \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix}$

Уравнение $\dot{\vec{x}}_j = A\vec{x}_j$ для i-й компоненты (то есть для i-й строки) выглядит так:

$$\dot{x}_{ij}(t) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(t)x_{kj}(t) = a_{i1}x_{1j} + a_{i2}x_{2j} + \ldots + a_{in}x_{nj}$$

Это означает, что вся i-я строка в матрице D_i представляет собой линейную комбинацию всех строк исходной матрицы $X(t)$:

$$D_i = \det \begin{pmatrix} \ldots \\ a_{i1}R_1 + a_{i2}R_2 + \ldots + a_{in}R_n \\ \ldots \end{pmatrix} =$$

$$= a_{i1} \det \begin{pmatrix} \ldots \\ R_1 \\ \ldots \end{pmatrix} + \cdots + a_{ii} \det \begin{pmatrix} \ldots \\ R_i \\ \ldots \end{pmatrix} + \cdots + a_{in} \det \begin{pmatrix} \ldots \\ R_n \\ \ldots \end{pmatrix} = a_{ii}(t)\, W(t),$$

где R_k – это k-я строка матрицы X.

Поэтому

$$W'(t) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}(t)W(t) = W(t)\sum_{i=1}^{n} a_{ii}(t) = \operatorname{tr} A(t)\, W(t),$$

$$W'(t) = \operatorname{tr} A(t)\, W(t).$$

Далее можно решить диффур или пойти через интегрирующий множитель:

$$\left(W(t)\, e^{-\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, \mathrm{d}s}\right)' = \left(W'(t) - \operatorname{tr} A(t)\, W(t)\right) e^{-\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, \mathrm{d}s} = 0,$$

поэтому выражение в скобках постоянно. При $t = t_0$ оно равно $W(t_0)$, что и даёт (14.1). ■

15. Общее решение ЛНС и метод вариации постоянных

Общее решение ЛОС

$$\vec{x}_{\text{общ. одн.}} = X(t)\vec{c},$$

где $X(t)$ — фундаментальная матрица, а $\vec{c}$ — вектор-столбец из произвольных вещественных констант.

Связь общего решения ЛНС и ЛОС

Для ЛНС

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} + \vec{f}(t)$$

и соответствующей ЛОС

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}$$

общее решение неоднородной системы имеет вид

$$\vec{x}_{\text{общ. неодн.}} = \vec{x}_{\text{част. неодн.}} + \vec{x}_{\text{общ. одн.}}.$$

Доказательство

Пусть $\vec{x}_p$ — фиксированное решение ЛНС, а $\vec{u}$ — любое другое решение. Тогда

$$\vec{v} = \vec{u} - \vec{x}_p$$

удовлетворяет

$$\dot{\vec{v}} = \underbrace{A(t)\vec{u} + \vec{f}}_{\dot{\vec{u}}} - \underbrace{\left(A(t)\vec{x}_p + \vec{f}\right)}_{\dot{\vec{x}}_p} = A(t)(\vec{u} - \vec{x}_p) = A(t)\vec{v},$$

то есть является решением ЛОС. Обратная проверка проводится прямой подстановкой. ■

Метод вариации постоянных

Пусть $X(t)$ — фундаментальная матрица ЛОС. Ищем решение ЛНС в виде

$$\vec{x} = X\vec{c}(t).$$

Метод вариации постоянных предлагает сделать безумную на первый взгляд вещь: предположить, что решение неоднородной системы имеет такой же вид, но только теперь $\vec{c}$ — это не константа, а неизвестная функция времени $\vec{c}(t)$.

После подстановки в исходное уравнение получаем

$$\dot{X}\vec{c} + X\dot{\vec{c}} = A(X\vec{c}) + \vec{f}.$$

Так как каждый столбец $\vec{x}_j$ матрицы X является решением однородного уравнения $\dot{\vec{x}}_j = A\vec{x}_j$, то и для всей матрицы целиком выполняется матричное уравнение $\dot{X} = AX$. Подставим:

$$\cancel{(AX)\vec{c}} + X\dot{\vec{c}} = \cancel{A(X\vec{c})} + \vec{f}, \quad X\dot{\vec{c}}(t) = \vec{f}(t),$$

Поскольку $X(t)$ — фундаментальная матрица, её определитель (вронскиан) никогда не равен нулю. То есть существует обратная матрица $X^{-1}(t)$, тогда

$$\dot{\vec{c}}(t) = X^{-1}(t)\vec{f}(t).$$

Следовательно,

$$\vec{c}(t) = \vec{c}_0 + \int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

Подставляем найденный $\vec{c}(t)$ обратно в наше самое первое предположение $\vec{x} = X\vec{c}(t)$

$$\vec{x}(t) = X(t)\,\vec{c}_0 + X(t)\int_{t_0}^{t} X^{-1}(\tau)\vec{f}(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{15.1}$$

16. Переход от линейного уравнения к системе. Вронскиан

Линейное уравнение n-го порядка

Уравнение

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t), \tag{16.1}$$

где $y = y(t)$, $t \in M$, $M = \langle a; b\rangle \subset \mathbb{R}$ — промежуток, а коэффициенты $a_{n-1}(t), \ldots, a_0(t)$

и правая часть $f(t)$ непрерывны на множестве $\tilde{M} \subset \mathbb{R}$, то есть $a_{n-1}, \dots, a_0, f \in C(\tilde{M})$, называется *линейным уравнением* (ЛУ) порядка n.

- Если $\exists t \in M: \ f(t) \neq 0$, уравнение (16.1) называется **линейным неоднородным уравнением** (ЛНУ) порядка n.
- Если $f(t) = 0 \ \forall t \in M$, уравнение называется **линейным однородным уравнением** (ЛОУ) порядка n.

Здесь $\tilde{M}$ — множество, на котором заданы коэффициенты и правая часть (оно может и не быть промежутком), а M — промежуток, на котором рассматривается уравнение и его решения. Чтобы уравнение имело смысл при $t \in M$, должно быть $M \subset \tilde{M}$.

Почему M — промежуток

- Связные подмножества $\mathbb{R}$ — это в точности промежутки. Связность нужна, чтобы единственность решения задачи Коши действовала на всём M. Без неё ломаются свойство 3 вронскиана и теорема о размерности пространства решений: контрпример — в замечании в п. 16.4.
- Промежуток невырожденный: $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. В одной точке производные $y', \dots, y^{(n)}$ не имеют смысла.
- Областью (открытым связным множеством) M не называем: в $\mathbb{R}$ область — это только интервал $(a; b)$, а промежуток $\langle a; b\rangle$ допускает и концы, где производные понимаются как односторонние. Для теории важна связность, а не открытость.
- От $\tilde{M}$ связности не требуется: например, у уравнения $y'' - \frac{2}{t}y' + \frac{2}{t^2}y = 0$ коэффициенты заданы на $\tilde{M} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, а решения рассматривают на $M = (0; +\infty)$ или $M = (-\infty; 0)$.

Пример

$y'' - 2ty = te^t$ — ЛНУ 2-го порядка, а $y'' - 2ty = 0$ — соответствующее ему ЛОУ 2-го порядка.

Решение ЛУ

Решением ЛУ (16.1) на множестве M называется функция $y = y(t) \in D^n(M)$ (то есть имеющая на M производные до порядка n включительно), которая обращает уравнение (16.1) в тождество на M.

16.1. Переход от ЛУ к ЛС

Делаем замену

$$x^1 = y, \quad x^2 = y', \quad \dots, \quad x^n = y^{(n-1)}. \tag{16.2}$$

Здесь верхний индекс — номер координаты, а не степень; нижним индексом далее нумеруются решения $(y_j, \vec{x}_j)$.

Так как $\dot{x}^n = y^{(n)}$, уравнение (16.1) записывается как

$$\dot{x}^n + a_{n-1}(t)x^n + \dots + a_1(t)x^2 + a_0(t)x^1 = f(t),$$

а вместе с самой заменой получаем систему

$$\begin{cases} \dot{x}^1 = x^2, \\ \dot{x}^2 = x^3, \\ \quad\vdots \\ \dot{x}^{n-1} = x^n, \\ \dot{x}^n = -a_0(t)x^1 - a_1(t)x^2 - \cdots - a_{n-1}(t)x^n + f(t) \end{cases} \tag{16.3}$$

— линейную систему (ЛС) n-го порядка. Она имеет вид

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} + \vec{F}(t),$$

где

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & -a_2(t) & \cdots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \qquad \vec{F}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix}. \tag{16.4}$$

Все элементы $A(t)$ и координаты $\vec{F}(t)$ непрерывны на M, то есть получилась ЛС с непрерывной матрицей $A(t)$ и непрерывной правой частью $\vec{F}(t)$, определёнными формулами (16.4).

$y'' - 2ty = te^t$

Замена $x^1 = y$, $x^2 = y'$:

$$\begin{cases} \dot{x}^1 = x^2, \\ \dot{x}^2 = 2t\,x^1 + te^t, \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} \dot{x}^1 \\ \dot{x}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ te^t \end{pmatrix}.$$

Итак,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2t & 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{F}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ te^t \end{pmatrix}.$$

Каждой функции $y_j(t)$ замена (16.2) ставит в соответствие вектор-функцию

$$\vec{x}_j(t) = \begin{pmatrix} y_j(t) \\ y_j'(t) \\ \vdots \\ y_j^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

О замене

При замене (16.2):

1. решения ЛУ (16.1) переходят в решения ЛС (16.3), и наоборот;
2. линейно зависимые на M функции $y_1, \ldots, y_k$ класса $D^{n-1}(M)$ переходят в линейно зависимые на M вектор-функции $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k$, и наоборот (линейная зависимость сохраняется).

Доказательство

1. Пусть $y = y(t)$ — решение ЛУ (16.1). Тогда последнее равенство системы (16.3) верно: это само уравнение (16.1), записанное в новых переменных. Остальные $n-1$ уравнений обращаются в равенства благодаря замене: $\dot{x}^k = \left(y^{(k-1)}\right)' = y^{(k)} = x^{k+1}$.

Наоборот, пусть $\left(x^1(t), \dots, x^n(t)\right)^T$ — решение системы. Из первых $n-1$ уравнений

$$x^2 = \dot{x}^1, \quad x^3 = \ddot{x}^1, \quad \dots, \quad x^n = (x^1)^{(n-1)}.$$

Подставляя это в последнее равенство системы, получаем уравнение (16.1) для функции $y = x^1(t)$, то есть $y = x^1(t)$ — решение ЛУ.

2. Пусть $y_1, \dots, y_k$ линейно зависимы на M, то есть $\exists (c_1, \dots, c_k) \neq \vec{0}$:

$$c_1 y_1(t) + \dots + c_k y_k(t) = 0 \qquad \forall t \in M.$$

Дифференцируем это тождество $n-1$ раз:

$$\begin{cases} c_1 y_1(t) + \dots + c_k y_k(t) = 0, \\ c_1 y_1'(t) + \dots + c_k y_k'(t) = 0, \\ \quad \vdots \\ c_1 y_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_k y_k^{(n-1)}(t) = 0 \end{cases} \qquad \forall t \in M,$$

или в векторной форме

$$c_1 \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_1'(t) \\ \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} + \dots + c_k \begin{pmatrix} y_k(t) \\ y_k'(t) \\ \vdots \\ y_k^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} = \vec{0} \qquad \forall t \in M,$$

то есть

$$c_1 \vec{x}_1(t) + \dots + c_k \vec{x}_k(t) = \vec{0} \qquad \forall t \in M,$$

и вектор-функции $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ линейно зависимы на M.

Наоборот, пусть $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k$ линейно зависимы на M: $\exists (c_1, \dots, c_k) \neq \vec{0}$ такой, что $c_1 \vec{x}_1(t) + \dots + c_k \vec{x}_k(t) = \vec{0}$ $\forall t \in M$. Взяв первую строку этого векторного равенства, получаем

$$c_1 y_1(t) + \dots + c_k y_k(t) = 0 \qquad \forall t \in M,$$

то есть $y_1, \dots, y_k$ линейно зависимы на M. ■

16.2. Общее решение ЛОУ

Рассмотрим ЛОУ

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \dots + a_1(t) y' + a_0(t) y = 0, \qquad a_k(t) \in C(M). \tag{16.5}$$

ФСР ЛОУ

Фундаментальной системой решений (ФСР) ЛОУ (16.5) n-го порядка называются любые n его решений, линейно независимых на M.

Об общем решении ЛОУ

Решения ЛОУ (16.5) порядка n образуют линейное пространство размерности n. Базис в нём — любая ФСР $y_1, \dots, y_n$. Общее решение имеет вид

$$y = c_1 y_1(t) + \dots + c_n y_n(t), \qquad c_i \in \mathbb{R} \text{ — произвольные постоянные.}$$

Доказательство

Замена (16.2) линейна: $y \mapsto \left(y, y', \dots, y^{(n-1)}\right)^T$. По лемме о замене она переводит решения ЛОУ (16.5) в решения ЛОС $\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}$ с непрерывной матрицей (16.4) и обратно, а линейно независимые функции — в линейно независимые вектор-функции и обратно.

Решения такой ЛОС образуют линейное пространство размерности n: ФСР существует (например, решения задач Коши $\vec{x}_j(t_0) = \vec{e}_j$, $j = 1, \dots, n$), и по теореме об общем решении ЛОС любая ФСР — базис. Значит, то же верно и для решений ЛОУ. ■

16.3. Вронскиан и его свойства

Вронскиан функций

Вронскианом n функций $y_1(t), \dots, y_n(t) \in D^{n-1}(M)$ называется

$$W_{y_1,\dots,y_n}(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & \cdots & y_n(t) \\ y_1'(t) & \cdots & y_n'(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}. \tag{16.6}$$

Связь с вронскианом вектор-функций

При замене (16.2) столбцы определителя (16.6) — это в точности вектор-функции $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$. Поэтому вронскиан вектор-функций переходит во вронскиан (16.6):

$$W_{\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_n}(t) = W_{y_1,\dots,y_n}(t).$$

Свойства вронскиана

1. Если $y_1, \dots, y_n$ линейно зависимы на M, то $W_{y_1,\dots,y_n}(t) = 0 \ \forall t \in M$.
2. Если $\exists t_0 \in M : \ W_{y_1,\dots,y_n}(t_0) \neq 0$, то $y_1, \dots, y_n$ линейно независимы на M.
3. Если $y_1, \dots, y_n$ — решения на M ЛОУ (16.5) n-го порядка с непрерывными коэффициентами и $\exists t_0 \in M : \ W_{y_1,\dots,y_n}(t_0) = 0$, то $y_1, \dots, y_n$ линейно зависимы на M (и, значит, $W_{y_1,\dots,y_n}(t) = 0 \ \forall t \in M$).

Доказательство

1. По лемме о замене вектор-функции $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ линейно зависимы на M, поэтому их вронскиан равен нулю на M (следствие о линейной зависимости и вронскиане вектор-функций). Остаётся заметить, что $W_{\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_n} = W_{y_1,\dots,y_n}$.

2. Это контрапозиция пункта 1.

3. По лемме о замене $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ — решения ЛОС $\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}$ с непрерывной на M матрицей $A(t)$, причём $W_{\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_n}(t_0) = W_{y_1,\dots,y_n}(t_0) = 0$. По лемме о вронскиане решений ЛОС они ли-

нейно зависимы на M, а тогда по лемме о замене линейно зависимы и $y_1, \dots, y_n$. Равенство $W \equiv 0$ следует из пункта 1. ■

Решений меньше, чем порядок уравнения

Пусть $y_1, \dots, y_k$ — решения ЛОУ (16.5) n-го порядка с непрерывными коэффициентами, $k < n$, и $\exists t_0 \in M : \ W_{y_1,\dots,y_k}(t_0) = 0$. Отсюда **не** следует, что $y_1, \dots, y_k$ линейно зависимы на M: свойство 3 работает только для n решений, вронскиан которых совпадает с вронскианом решений ЛОС.

$y_1 = t, \ y_2 = t^2, \ M = \mathbb{R}$

Это решения, например, уравнения $y''' = 0$ ($k = 2 < n = 3$).

$$W_{t,t^2}(t) = \begin{vmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{vmatrix} = t^2.$$

$W(0) = 0$, но t и t^2 линейно независимы на $\mathbb{R}$, так как $W(2) = 4 \neq 0$.

Формула Лиувилля–Остроградского для ЛОУ

Для n решений ЛОУ (16.5)

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(- \int_{t_0}^{t} a_{n-1}(\tau) \, \mathrm{d}\tau \right).$$

Доказательство

При переходе к системе матрица (16.4) имеет след

$$\operatorname{tr} A(t) = -a_{n-1}(t),$$

а вронскиан решений ЛОУ совпадает с вронскианом соответствующих решений ЛОС. Подставляя это в формулу Лиувилля–Остроградского для систем (14.1), получаем требуемое равенство. ■

Случай $n = 2$

Для уравнения $y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = 0$

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 = C \mathrm{e}^{-\int a_1(t) \, \mathrm{d}t}.$$

Если одно решение известно (например, y_1), то это равенство — линейное уравнение 1-го порядка относительно второго решения y_2. Решив его при $C \neq 0$, получим решение, линейно независимое с y_1.

16.4. Построение ЛОУ по ФСР

Построение ЛОУ по ФСР

Пусть $y_1, \dots, y_n \in C^n(M)$ и $W_{y_1,\dots,y_n}(t) \neq 0 \ \forall t \in M$. Тогда уравнение

$$\begin{vmatrix} y_1 & \cdots & y_n & y \\ y_1' & \cdots & y_n' & y' \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n)} & \cdots & y_n^{(n)} & y^{(n)} \end{vmatrix} = 0 \tag{16.7}$$

является ЛОУ n-го порядка вида (16.5) с непрерывными коэффициентами, для которого $y_1, \dots, y_n$ — ФСР.

Доказательство

Разложим определитель по последнему столбцу:

$$W_{y_1,\dots,y_n}(t)\, y^{(n)} + b_{n-1}(t)\, y^{(n-1)} + \dots + b_0(t)\, y = 0,$$

где $b_k(t)$ — алгебраические дополнения элементов последнего столбца; они составлены из $y_j^{(i)}$, $i \leq n$.

1. Определитель линеен по последнему столбцу, поэтому получилось линейное однородное уравнение.
2. Его порядок равен n: старшая производная — $y^{(n)}$, и коэффициент при ней не равен нулю (п. 3).
3. Коэффициент при $y^{(n)}$ равен $W_{y_1,\dots,y_n}(t) \neq 0 \ \forall t \in M$, поэтому на него можно поделить и привести уравнение к виду (16.5) с $a_k = b_k / W$.
4. Каждая y_k — решение (16.7): при $y = y_k$ в определителе два одинаковых столбца, и он равен нулю. Так как $W \neq 0$, функции $y_1, \dots, y_n$ линейно независимы, то есть образуют ФСР.
5. Все коэффициенты непрерывны: b_k — многочлены от непрерывных $y_j^{(i)}$ (так как $y_j \in C^n(M)$), а W непрерывен и не обращается в ноль (см. разложение по последнему столбцу).

■

ЛОУ с ФСР t, t^2

$$\begin{vmatrix} t & t^2 & y \\ 1 & 2t & y' \\ 0 & 2 & y'' \end{vmatrix} = 0 \implies t^2 y'' - 2ty' + 2y = 0 \implies y'' - \frac{2}{t}\, y' + \frac{2}{t^2}\, y = 0.$$

Коэффициенты разрывны в точке $t = 0$ — ровно там, где $W_{t,t^2}(t) = t^2$ обращается в ноль. Поэтому теорема применима на $M = (0; +\infty)$ или $M = (-\infty; 0)$, а ЛОУ 2-го порядка с непрерывными на всём $\mathbb{R}$ коэффициентами и решениями t, t^2 не существует: иначе по свойству 3 из $W(0) = 0$ следовала бы их линейная зависимость.

Что ломается на несвязном M

Рассмотрим то же уравнение на несвязном множестве $M = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, где его коэффициенты непрерывны, и функции

$$y_1 = t, \qquad y_2 = \begin{cases} t^2, & t > 0, \\ t, & t < 0. \end{cases}$$

Обе — решения на M: на каждой половине это решения ЛОУ. Но

$$W_{y_1,y_2}(-1) = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \qquad W_{y_1,y_2}(1) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

то есть y_1, y_2 линейно независимы на M, хотя вронскиан в точке $t = -1$ равен нулю: свойство 3 нарушено. Пространство решений на M четырёхмерное (на каждой половине по две произвольные постоянные), а не двумерное.

Причина в том, что единственность решения задачи Коши действует только внутри одного промежутка: на разных кусках несвязного M решение можно выбирать независимо.

16.5. Понижение порядка ЛОУ при известном частном решении

Понижение порядка ЛОУ

Пусть известно частное решение $y = y_1(t) \not\equiv 0$ ЛОУ (16.5). Замена $y = y_1 u$ приводит к линейному уравнению n-го порядка относительно u, не содержащему самой функции u. Поэтому замена $u' = z$ понижает порядок на единицу.

Доказательство

По формуле Лейбница

$$(y_1 u)^{(k)} = \sum_{m=0}^{k} \binom{k}{m} y_1^{(k-m)} u^{(m)}.$$

Подставим $y = y_1 u$ в левую часть (16.5) и соберём слагаемые с $m = 0$, то есть содержащие саму u без производных:

$$u \cdot \left(y_1^{(n)} + a_{n-1}(t) y_1^{(n-1)} + \cdots + a_0(t) y_1 \right) = 0,$$

так как y_1 — решение. Остальные слагаемые содержат только $u', \ldots, u^{(n)}$; коэффициент при $u^{(n)}$ равен y_1. Поэтому на промежутках, где $y_1(t) \neq 0$, после замены $u' = z$ получаем ЛОУ $(n-1)$-го порядка относительно z. ■

17. Метод вариации постоянных для линейного неоднородного уравнения

17.1. Структура общего решения ЛНУ

Запишем ЛНУ (16.1) кратко: $Ly = f$, где

$$L = D^n + a_{n-1}(t) D^{n-1} + \cdots + a_1(t) D + a_0(t), \quad D = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

Причём L — линейный оператор: $L(y_1 + y_2) = Ly_1 + Ly_2$, $L(\alpha y) = \alpha Ly$.

Для системы аналогично: ЛНС записывается как $L\vec{x} = \vec{f}$ с линейным оператором $L = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} - A(t)$.

Как и для систем (см. теорему об общем решении ЛНС), из линейности L следует

$$y_{\text{о.н.}} = y_{\text{ч.н.}} + y_{\text{о.о.}},$$

то есть общее решение ЛНУ — это сумма какого-нибудь частного решения ЛНУ и общего решения соответствующего ЛОУ.

Принцип суперпозиции

Пусть y_1 — решение уравнения $Ly = f_1$, а y_2 — решение уравнения $Ly = f_2$. Тогда $y_1 + y_2$ — решение уравнения

$$Ly = f_1 + f_2.$$

Доказательство

Подставим $y = y_1 + y_2$ и воспользуемся линейностью L:

$$L(y_1 + y_2) = Ly_1 + Ly_2 = f_1 + f_2.$$

■

Суперпозиция позволяет искать частное решение по кускам, если правая часть — сумма нескольких слагаемых.

17.2. Метод вариации постоянных

Пусть $y_1, \ldots, y_n$ — ФСР ЛОУ, соответствующего ЛНУ (16.1), то есть общее решение ЛОУ

$$y_{\text{о.о.}} = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t).$$

При переходе к системе (16.3) ФСР ЛОУ переходит в ФСР соответствующей ЛОС, и её фундаментальная матрица — это матрица Вронского:

$$X(t) = \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}, \qquad \vec{c}(t) = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ \vdots \\ c_n(t) \end{pmatrix}, \qquad \vec{F}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

Метод вариации постоянных для системы $\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} + \vec{F}(t)$ даёт $X(t)\dot{\vec{c}}(t) = \vec{F}(t)$ (где $X(\mathrm{t})$ — ФМ ЛОС $\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x}$). Первая строка вектора $\vec{x} = X\vec{c}$ — это y, поэтому получаем следующий алгоритм.

Вариация постоянных для ЛНУ

Решение ЛНУ ищем в виде

$$y(t) = c_1(t)y_1(t) + \cdots + c_n(t)y_n(t).$$

1. Находим $\dot c_1(t), \dots, \dot c_n(t)$ из системы

$$\begin{cases} y_1\dot c_1(t) + \dots + y_n\dot c_n(t) = 0, \\ y_1'\dot c_1(t) + \dots + y_n'\dot c_n(t) = 0, \\ \quad\vdots \\ y_1^{(n-2)}\dot c_1(t) + \dots + y_n^{(n-2)}\dot c_n(t) = 0, \\ y_1^{(n-1)}\dot c_1(t) + \dots + y_n^{(n-1)}\dot c_n(t) = f(t). \end{cases}$$

   Её определитель — вронскиан $W_{y_1,\dots,y_n}(t) \neq 0$ на M, поэтому решение единственно (например, по формулам Крамера).

2. Интегрированием находим $c_1(t), \dots, c_n(t)$, каждую с точностью до своей произвольной постоянной $\tilde c_i$.

3. Итак, общее решение ЛНУ:

$$y(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t).$$

Замечание

Здесь ЛНУ записано с коэффициентом 1 при $y^{(n)}$. Если старший коэффициент равен $a_n \neq 0$, то в последней строке системы стоит $f(t)/a_n$, а не $f(t)$.

№ 578: $\ddot y + 4y = \operatorname{tg} t$

I. ЛОУ. $\ddot y + 4y = 0$, характеристическое уравнение $\lambda^2 + 4 = 0$, $\lambda_{1,2} = \pm 2i$, кратности $k_{1,2} = 1$. Значит,

$$\text{ФСР} = \{\cos 2t,\ \sin 2t\}, \qquad y_{\text{о.о.}} = c_1\cos 2t + c_2 \sin 2t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

где c_1, c_2 — произвольные постоянные.

II. ЛНУ, вариация постоянных. Ищем решение в виде $y = c_1(t)\cos 2t + c_2(t)\sin 2t$. Тогда

$$\begin{cases} \dot c_1(t)\cos 2t + \dot c_2(t)\sin 2t = 0, \\ -2\dot c_1(t)\sin 2t + 2\dot c_2(t)\cos 2t = \operatorname{tg} t, \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -2\sin 2t & 2\cos 2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot c_1 \\ \dot c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \operatorname{tg} t \end{pmatrix}.$$

Определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -2\sin 2t & 2\cos 2t \end{vmatrix} = 2 = W_{\cos 2t, \sin 2t}(t),$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 2t \\ \operatorname{tg} t & 2\cos 2t \end{vmatrix} = -\operatorname{tg} t \sin 2t = -2\sin^2 t, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos 2t & 0 \\ -2\sin 2t & \operatorname{tg} t \end{vmatrix} = \cos 2t \operatorname{tg} t.$$

Отсюда

$$\dot c_1(t) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\sin^2 t, \qquad \dot c_2(t) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{2}\cos 2t \operatorname{tg} t.$$

Интегрируем:

$$c_1(t) = -\int \sin^2 t\, dt = -\int \frac{1-\cos 2t}{2}\, dt = -\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + \tilde c_1,$$

$$c_2(t) = \frac{1}{2}\int \frac{(2\cos^2 t - 1)\sin t}{\cos t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int \frac{2\cos^2 t - 1}{\cos t}\,\mathrm{d}(\cos t) = -\frac{\cos^2 t}{2} + \frac{1}{2}\ln|\cos t| + \tilde{c}_2.$$

Общее решение:

$$y_{\text{о.н.}} = c_1(t)\cos 2t + c_2(t)\sin 2t =$$

$$= \underbrace{\tilde{c}_1\cos 2t + \tilde{c}_2\sin 2t}_{y_{\text{о.о.}}} - \frac{t}{2}\cos 2t + \frac{\sin 2t\cos 2t}{4} - \frac{\cos^2 t}{2}\sin 2t + \frac{1}{2}\ln|\cos t|\sin 2t,$$

$\tilde{c}_1, \tilde{c}_2 \in \mathbb{R}$ – произвольные постоянные.

Ответ можно упростить: $\frac{\sin 2t}{4}\big(\cos 2t - 2\cos^2 t\big) = -\frac{\sin 2t}{4}$ пропорционально $\sin 2t$ и поглощается слагаемым $\tilde{c}_2\sin 2t$. Итак,

$$y = \tilde{c}_1\cos 2t + \tilde{c}_2\sin 2t - \frac{t}{2}\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t\,\ln|\cos t|,$$

на любом промежутке $\big(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\big)$, $k \in \mathbb{Z}$, где $\operatorname{tg} t$ непрерывен.

18. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Общая теория

Здесь неизвестная функция $y = y(x)$. Рассмотрим уравнение

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0, \qquad a_n \neq 0, \quad a_i = \text{const} \in \mathbb{R}, \tag{18.1}$$

— это ЛОУ n-го порядка с постоянными коэффициентами.

Поделив на a_n, получаем уравнение вида (16.5) с коэффициентами, непрерывными на всём $\mathbb{R}$, так что вся общая теория ЛОУ применима на $M = \mathbb{R}$.

18.1. Оператор дифференцирования и характеристический многочлен

Пусть $D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ — оператор взятия производной:

$$Dy = y', \qquad D^2 y = y'', \qquad \dots, \qquad D^k y = y^{(k)}.$$

Тогда (18.1) переписывается в виде

$$a_n D^n y + a_{n-1}D^{n-1}y + \dots + a_1 Dy + a_0 y = 0, \qquad \underbrace{\big(a_n D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0\big)}_{L(D)}\, y = 0,$$

где

$$L(D) = a_n D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0$$

— многочлен от оператора D (свободный член a_0 понимается как $a_0 I$, $I = \mathrm{id}$ — тождественный оператор).

Характеристический многочлен

Многочлен

$$L(\lambda) = a_n\lambda^n + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

называется *характеристическим многочленом* ЛОУ (18.1), а уравнение $L(\lambda) = 0$ — его *характеристическим уравнением* ($\deg L(\lambda) = n$).

18.2. Свойства многочленов от D

Пусть $L(D)$, $M(D)$ — многочлены степеней m и k с постоянными коэффициентами, y, $y_1(x)$, $y_2(x)$ — функции, $\alpha = \text{const}$. Тогда:

1. $L(D)$ — линейный оператор: для $y_1, y_2 \in D^m(M)$

$$L(D)(y_1 + y_2) = L(D)y_1 + L(D)y_2, \quad L(D)(\alpha y_1) = \alpha L(D)y_1.$$

2. Сумма и умножение на число: для $y \in D^{\max(m,k)}(M)$

$$\big(L(D) + M(D)\big)y = L(D)y + M(D)y, \quad \big(\alpha M(D)\big)y = \alpha M(D)y.$$

3. Произведение: для $y \in D^{m+k}(M)$

$$\big(M(D)L(D)\big)y = M(D)\big(L(D)y\big).$$

Свойства 1–3 проверяются непосредственно: D^k линеен и $D^iD^j = D^{i+j}$. Именно из-за постоянства коэффициентов многочлены от D можно складывать, перемножать и раскладывать на множители как обычные многочлены; в частности, $L(D)M(D) = M(D)L(D)$.

Свойство 4: экспонента как решение

Пусть $L(D)$ — многочлен с постоянными коэффициентами. Функция $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ — решение ЛОУ (18.1) $\iff$ λ — корень характеристического уравнения.

Доказательство

Применим $L(D)$ к $\mathrm{e}^{\lambda x}$. Так как $D\mathrm{e}^{\lambda x} = \lambda\mathrm{e}^{\lambda x}$ и $D^k\mathrm{e}^{\lambda x} = \lambda^k\mathrm{e}^{\lambda x}$,

$$L(D)\mathrm{e}^{\lambda x} = \big(a_nD^n + \cdots + a_0\big)\mathrm{e}^{\lambda x} = a_n\lambda^n\mathrm{e}^{\lambda x} + \cdots + a_1\lambda\mathrm{e}^{\lambda x} + a_0\mathrm{e}^{\lambda x} = \underbrace{\big(a_n\lambda^n + \cdots + a_1\lambda + a_0\big)}_{L(\lambda)}\mathrm{e}^{\lambda x}.$$

Итак, $L(D)\mathrm{e}^{\lambda x} = L(\lambda)\mathrm{e}^{\lambda x} = 0 \iff L(\lambda) = 0$, поскольку $\mathrm{e}^{\lambda x} \neq 0$. ■

Свойство 5: формула смещения

Пусть $L(D)$ — многочлен степени n с постоянными коэффициентами, $f \in D^n(M)$, $\lambda = \text{const} \in \mathbb{C}$. Тогда

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x}L(D + \lambda)f(x). \tag{18.2}$$

Пример

Для $y'' + 4y = L(D)y$: $L(D)$ — это просто формальная запись левой части уравнения.

$L(D) = D^2 + 4I = D^2 + 4$. Пусть $\lambda = 3$:

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{3x} f(x)\big) = (D^2 + 4I)\big(\mathrm{e}^{3x} f(x)\big) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\big(\mathrm{e}^{3x} f(x)\big) + 4\mathrm{e}^{3x} f(x) =$$
$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(3\mathrm{e}^{3x} f(x) + \mathrm{e}^{3x} f'(x)\big) + 4\mathrm{e}^{3x} f(x) = 9\mathrm{e}^{3x} f + 3\mathrm{e}^{3x} f' + 3\mathrm{e}^{3x} f' + \mathrm{e}^{3x} f'' + 4\mathrm{e}^{3x} f =$$
$$= \mathrm{e}^{3x}\big(\underbrace{f'' + 6f' + 9f}_{(D+3)^2 f} + 4f\big) = \mathrm{e}^{3x}\big((D+3)^2 + 4\big) f = \mathrm{e}^{3x} L(D+3) f(x).$$

Доказательство

Индукция по n.

База $n = 1$: $L(D) = aD + b$, многочлен первой степени.

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big) = (aD + b)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big) = a\lambda \mathrm{e}^{\lambda x} f(x) + a\mathrm{e}^{\lambda x} f'(x) + b\mathrm{e}^{\lambda x} f(x) =$$
$$= \mathrm{e}^{\lambda x}\big(a\lambda f + af' + bf\big) = \mathrm{e}^{\lambda x}\big(\underbrace{aD + a\lambda + b}_{a(D+\lambda)+b}\big) f = \mathrm{e}^{\lambda x} L(D+\lambda) f.$$

Шаг. Пусть формула верна для всех многочленов $L(D)$ степени $\leq n-1$, и $\deg L(D) = n$. Над $\mathbb{C}$ многочлен раскладывается на множители:

$$L(D) = L_1(D)\, L_2(D), \qquad \deg L_1 = 1, \quad \deg L_2 = n - 1.$$

По свойству 3 и предположению индукции

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big) = (L_1(D) L_2)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big) \underset{3}{=} L_1(D)\Big(L_2(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big)\Big)$$
$$\underset{\text{пр.инд.}}{=} L_1(D)\Big(\mathrm{e}^{\lambda x} \underbrace{L_2(D+\lambda) f(x)}_{g(x)}\Big) \underset{\text{пр.инд.}}{=} \mathrm{e}^{\lambda x} L_1(D+\lambda)\big(L_2(D+\lambda) f(x)\big).$$

Тогда

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} f(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} L_1(D+\lambda) L_2(D+\lambda) f(x) = \mathrm{e}^{\lambda x} L(D+\lambda) f(x).$$

■

Свойство 6: действие на квазимногочлен

Пусть $L(D)$ — многочлен степени n с постоянными коэффициентами, $\deg P(x) = k$, и λ — не корень L, то есть $L(\lambda) \neq 0$. Тогда

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} P(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} \tilde{P}(x), \quad \deg \tilde{P} = k.$$

То есть после применения оператора степень нового многочлена не изменяется, если $L(\lambda) \neq 0$.

Доказательство

По формуле смещения $L(D)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} P(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} L(D+\lambda) P(x)$. Разложим $L(D+\lambda)$ по степеням D:

$$L(D+\lambda) = b_n D^n + \cdots + b_1 D + b_0 \Rightarrow b_0 = L(\lambda).$$

Лямбда никуда не исчезает — она «прячется» внутри коэффициентов.

Каждое D^j, $j \geq 1$, понижает степень многочлена, поэтому старший член $\tilde{P} = L(D+\lambda)P$ получается только из $b_0 P$. Если $L(\lambda) \neq 0$, то $b_0 \neq 0 \Rightarrow \deg\big(L(D+\lambda)P(x)\big) = \deg P(x) = k$.
■

19. Решение ЛОУ в случае некратных корней характеристического многочлена

Об общем решении ЛОУ в случае некратных корней

Рассмотрим ЛОУ (18.1) n-го порядка. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ — n корней характеристического многочлена, все кратности 1. Тогда ФСР ЛОУ имеет вид

$$\left\{e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}\right\}, \tag{19.1}$$

а общее решение ЛОУ (18.1)

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + C_n e^{\lambda_n x}, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{19.2}$$

Доказательство

Докажем, что функции (19.1) образуют ФСР. Тогда по теореме об общем решении ЛОУ получим формулу (19.2).

0. Функций ровно n — столько, сколько нужно.
1. Каждая $y_k = e^{\lambda_k x}$ — решение по свойству 4.
2. Они линейно независимы на $\mathbb{R}$. Достаточно проверить, что $\exists x_0 \in \mathbb{R} :\ W_{y_1,\dots,y_n}(x_0) \neq 0$. Имеем

$$W_{e^{\lambda_1 x},\dots,e^{\lambda_n x}}(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & \dots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix},$$

и при $x_0 = 0$ получаем определитель Вандермонда:

$$W_{e^{\lambda_1 x},\dots,e^{\lambda_n x}}(0) = \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{\substack{i>j \\ i,j=1,\dots,n}} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0,$$

так как $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$. Значит, $y_1, \dots, y_n$ линейно независимы на $\mathbb{R}$.

■

Замечание

Корни λ_k могут быть комплексными, тогда (19.2) — общее комплексное решение ($C_k \in \mathbb{C}$). Так как коэффициенты вещественны, комплексные корни идут парами $\lambda = \alpha \pm i\beta$, и пару $e^{(\alpha \pm i\beta)x}$ в ФСР можно заменить вещественной парой $e^{\alpha x}\cos \beta x$, $e^{\alpha x}\sin \beta x$ — это их линейные комбинации $\frac{1}{2}(\cdot + \cdot)$ и $\frac{1}{2i}(\cdot - \cdot)$. Например, в № 578 корни $\pm 2i$ дают ФСР $\{\cos 2t, \sin 2t\}$.

20. Решение ЛОУ в случае кратных корней характеристического многочлена

Об общем решении ЛОУ в случае кратных корней

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — корни характеристического уравнения ЛОУ (18.1) порядка n кратностей $k_1, \dots, k_m$ соответственно, $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$ ($k_1 + \dots + k_m = n$). Тогда функции

$$\begin{aligned}
\lambda_1: &\quad y_1 = \mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = x\mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \quad \dots, \quad y_{k_1} = x^{k_1-1}\mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \\
\lambda_2: &\quad y_{k_1+1} = \mathrm{e}^{\lambda_2 x}, \quad y_{k_1+2} = x\mathrm{e}^{\lambda_2 x}, \quad \dots, \quad y_{k_1+k_2} = x^{k_2-1}\mathrm{e}^{\lambda_2 x}, \\
&\vdots \\
\lambda_m: &\quad y_{k_1+\dots+k_{m-1}+1} = \mathrm{e}^{\lambda_m x}, \quad \dots, \quad y_{k_1+\dots+k_m} = y_n = x^{k_m-1}\mathrm{e}^{\lambda_m x}
\end{aligned} \tag{20.1}$$

(корню λ_j соответствуют k_j функций) образуют ФСР ЛОУ (18.1); все они определены $\forall x \in \mathbb{R}$. Общее решение имеет вид

$$y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n, \quad x \in \mathbb{R},$$

где $C_1, \dots, C_n$ — произвольные постоянные.

Доказательство

0. Функций ровно $k_1 + \dots + k_m = n$.

1. Докажем, что каждая функция y_l — решение. Пусть λ — корень многочлена $L(\lambda)$ кратности k. Покажем, что

$$y(x) = x^r \mathrm{e}^{\lambda x}, \quad r = 0, 1, \dots, k-1,$$

— решения ЛОУ (18.1), то есть $L(D)y = 0$. Раз λ — корень кратности k, то можно вынести соответствующий множитель из характеристического многочлена:

$$L(D) = (D-\lambda)^k M(D), \quad M(\lambda) \neq 0.$$

По формуле смещения (18.2)

$$\begin{aligned}
L(D)\big(x^r \mathrm{e}^{\lambda x}\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} L(D+\lambda) x^r = \mathrm{e}^{\lambda x}\Big((D-\lambda)^k M(D)\Big)\Big|_{D\mapsto D+\lambda} x^r = \\
= \mathrm{e}^{\lambda x}\big(D^k M(D+\lambda)\big)x^r \underset{\text{комм.}}{=} \mathrm{e}^{\lambda x} M(D+\lambda)\big(\underbrace{D^k x^r}_{=0}\big) = 0,
\end{aligned}$$

так как $k > r$: k-я производная многочлена степени $r < k$ равна нулю.

2. Докажем, что $y_1, \dots, y_n$ линейно независимы на $\mathbb{R}$. От противного: пусть найдётся набор постоянных $(C_1, \dots, C_n) \neq \vec{0}$, для которого

$$C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то есть

$$C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2 x \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + \dots + C_n x^{k_m-1}\mathrm{e}^{\lambda_m x} = 0.$$

Сгруппируем слагаемые по экспонентам:

$$\mathrm{e}^{\lambda_1 x} P_1(x) + \dots + \mathrm{e}^{\lambda_m x} P_m(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad \text{где } \deg P_j(x) \leq k_j - 1. \tag{20.2}$$

Например, при $\lambda_1 = 1$ кратности 3 и $\lambda_2 = 7$ кратности 2 равенство (20.2) имеет вид

$$(C_1x^2 + C_2x + C_3)\mathrm{e}^x + (C_4x + C_5)\mathrm{e}^{7x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

и нужно доказать, что $C_1 = C_2 = \cdots = C_5 = 0$.

Так как $(C_1, \ldots, C_n) \neq \vec{0}$, то хотя бы один из многочленов P_j ненулевой. Без ограничения общности это P_1: $P_1(x) \not\equiv 0$.

Как дифференцирование действует на $\mathrm{e}^{\lambda x}P(x)$

По формуле смещения для $L(D) = D$

$$D\big(\mathrm{e}^{\lambda x}P(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x}(D + \lambda)P(x) = \mathrm{e}^{\lambda x}\big(DP(x) + \lambda P(x)\big) = \mathrm{e}^{\lambda x}\tilde{P}(x),$$

и при $\lambda \neq 0$ $\deg \tilde{P} = \deg P$ (свойство 6). В частности, ненулевой многочлен остаётся ненулевым.

Делим (20.2) на $\mathrm{e}^{\lambda_m x} \neq 0$:

$$\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_m)x}P_1(x) + \cdots + \mathrm{e}^{(\lambda_{m-1}-\lambda_m)x}P_{m-1}(x) + P_m(x) = 0. \tag{20.3}$$

Дифференцируем (20.3) k_m раз. Слагаемое P_m исчезнет, так как $\deg P_m \leq k_m - 1$. В остальных слагаемых $\lambda_j - \lambda_m \neq 0$, поэтому степени многочленов сохраняются:

$$\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_m)x}\tilde{P}_1(x) + \cdots + \mathrm{e}^{(\lambda_{m-1}-\lambda_m)x}\tilde{P}_{m-1}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad \deg \tilde{P}_j = \deg P_j \leq k_j - 1.$$

Делим на $\mathrm{e}^{(\lambda_{m-1}-\lambda_m)x}$. Показатель в первом слагаемом станет $\lambda_1 - \lambda_m - \lambda_{m-1} + \lambda_m = \lambda_1 - \lambda_{m-1}$:

$$\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_{m-1})x}\tilde{P}_1(x) + \cdots + \tilde{P}_{m-1}(x) = 0.$$

Это равенство того же вида, но с $m - 1$ слагаемым. Дифференцируем его k_{m-1} раз, и так далее.

Продифференцировав в сумме $k_m + k_{m-1} + \cdots + k_3$ раз и сокращая каждый раз на экспоненту, получим

$$\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)x}\hat{P}_1(x) + \hat{P}_2(x) = 0.$$

Дифференцируем k_2 раз:

$$\mathrm{e}^{(\lambda_1-\lambda_2)x}\check{P}_1(x) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \check{P}_1(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Это противоречит тому, что $P_1(x) \not\equiv 0$: на каждом шаге степень многочлена при первой экспоненте сохранялась, $\deg \check{P}_1 = \deg P_1$. (При $m = 1$ (одном корне λ_1 определённой кратности) противоречие сразу: $\mathrm{e}^{\lambda_1 x}P_1(x) = 0 \Rightarrow P_1 \equiv 0$.)

Значит, $C_1 = \cdots = C_n = 0$, и функции (20.1) линейно независимы на $\mathbb{R}$.

Итак, (20.1) — ФСР, и по теореме об общем решении ЛОУ получаем формулу общего решения. ■

Сгруппированная запись и комплексные корни

Сгруппировав слагаемые по корням, общее решение можно записать как

$$y = P_{k_1-1}(x)\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + \cdots + P_{k_m-1}(x)\mathrm{e}^{\lambda_m x},$$

где P_{k_j-1} — произвольный многочлен степени не выше $k_j - 1$.

Если среди корней есть комплексные, то постоянные $C_i \in \mathbb{C}$. Как и в случае некратных корней, паре корней $\alpha \pm i\beta$ кратности k в вещественной ФСР соответствуют функции $x^r e^{\alpha x}\cos\beta x$, $x^r e^{\alpha x}\sin\beta x$, $r = 0, \dots, k-1$.

21. ЛНУ с правой частью в виде квазимногочлена

Функцию вида $e^{\lambda x}P(x)$, где $P(x)$ — многочлен, $\lambda = \text{const} \in \mathbb{C}$, называют *простейшим квазимногочленом.*

Квазимногочлен

Конечная сумма функций вида $e^{\lambda x}P(x)$, где $P(x)$ — многочлен, $\lambda = \text{const} \in \mathbb{C}$, называется *квазимногочленом.*

В вещественной записи это даёт комбинации функций вида

$$P(x)e^{ax}, \quad P(x)e^{ax}\cos bx, \quad P(x)e^{ax}\sin bx.$$

Пример

$e^{2x} + e^{12ix}x^2$ и $(x^2+1)e^x + (x-1)e^{2x} + (4x^3-1)e^{7x}$ — квазимногочлены.

Общее решение ЛНУ — это сумма частного решения ЛНУ и общего решения ЛОУ, а общее решение ЛОУ с постоянными коэффициентами мы уже умеем находить. Остаётся найти частное решение.

О частном решении ЛНУ с правой частью — простейшим квазимногочленом

Рассмотрим ЛНУ n-го порядка с постоянными коэффициентами

$$L(D)y = e^{\mu x}P_N(x), \tag{21.1}$$

где P_N — многочлен степени N, $\mu = \text{const} \in \mathbb{C}$. Тогда уравнение (21.1) имеет частное решение вида

$$y = x^s e^{\mu x}Q_N(x),$$

где Q_N — многочлен степени N, а

$$s = \begin{cases} \text{кратность } \mu \text{ как корня } L(\lambda), & \text{если } \mu \text{ — корень,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Здесь $L(\lambda)$ — характеристический многочлен. Удобно считать, что если μ не является корнем $L(\lambda)$, то его кратность равна нулю.

Доказательство

Подставим $y = x^s e^{\mu x}Q_N(x)$ в ЛНУ (21.1). Запишем

$$P_N(x) = a_N x^N + P_{N-1}(x), \quad Q_N(x) = b_N x^N + Q_{N-1}(x), \qquad \deg P_{N-1},\ \deg Q_{N-1} \le N-1,$$

где $a_N \neq 0$ известен, а b_N и коэффициенты Q_{N-1} нужно найти.

Так как μ — корень $L(\lambda)$ кратности s (при $s = 0$ это значит, что $L(\mu) \neq 0$),

$$L(D) = (D-\mu)^s M(D), \qquad M(\mu) \neq 0.$$

По формуле смещения (18.2)

$$L(D)\big(\mathrm{e}^{\mu x}x^s Q_N(x)\big) = \mathrm{e}^{\mu x}P_N(x) \iff \mathrm{e}^{\mu x}L(D+\mu)\big(x^s Q_N(x)\big) = \mathrm{e}^{\mu x}P_N(x) \quad \Big| : \mathrm{e}^{\mu x} \neq 0,$$

а

$$L(D+\mu) = D^s M(D+\mu) = M(D+\mu)D^s.$$

Получаем уравнение на многочлен Q_N:

$$M(D+\mu)D^s\big(b_N x^{N+s} + x^s Q_{N-1}(x)\big) = a_N x^N + P_{N-1}(x). \tag{21.2}$$

Левая часть — многочлен степени не выше N: D^s понижает степень $N+s$ до N, а $M(D+\mu) = M(\mu) + c_1 D + c_2 D^2 + \cdots$ степень не повышает.

Приравняем коэффициенты при x^N. Слева x^N даёт только слагаемое $b_N x^{N+s}$:

$$D^s\big(b_N x^{N+s}\big) = b_N(N+s)(N+s-1)\cdots(N+1)\,x^N = b_N\frac{(N+s)!}{N!}\,x^N,$$

а из $M(D+\mu)$ на старший член действует только $M(\mu)$: остальные слагаемые содержат D и понижают степень. Справа коэффициент равен a_N. Значит,

$$b_N\frac{(N+s)!}{N!}M(\mu) = a_N \Longrightarrow b_N = \frac{a_N}{M(\mu)}\cdot\frac{N!}{(N+s)!}.$$

Делить можно, так как $M(\mu) \neq 0$. Причём $b_N \neq 0$ (т.к. $a_N \neq 0$), так что $\deg Q_N = N$.

Итак, нашли коэффициент b_N при x^N. Подставив его в (21.2), получим

$$M(D+\mu)D^s\big(x^s Q_{N-1}(x)\big) = a_N x^N + P_{N-1}(x) - M(D+\mu)D^s\big(b_N x^{N+s}\big) =: \hat{P}_{N-1}(x),$$

где $\deg \hat{P}_{N-1} \leq N-1$: члены с x^N сократились. Это уравнение того же вида для многочлена Q_{N-1}, то есть всё свелось к поиску старшего коэффициента Q_{N-1}. Повторяя рассуждение (индукция по N), однозначно находим все коэффициенты Q_N. ■

Метод неопределённых коэффициентов

На практике Q_N записывают с неизвестными коэффициентами, подставляют $y = x^s\mathrm{e}^{\mu x}Q_N(x)$ в уравнение и приравнивают коэффициенты при одинаковых степенях x. Если правая часть — сумма нескольких простейших квазимногочленов, частное решение ищут для каждого слагаемого отдельно и складывают (принцип суперпозиции).

22. Интегральная формула Коши для частного решения ЛНУ

В этом разделе независимая переменная обозначается x. Рассмотрим ЛНУ

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x), \tag{22.1}$$

где $a_i(x)$, $f(x)$ непрерывны на $(\alpha;\beta)$ (допускается $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$). Пусть $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ — ФСР ЛОУ, соответствующего ЛНУ (22.1).

Ядро Коши

Функция

$$K(x,s) = c_1(s)y_1(x) + \cdots + c_n(s)y_n(x), \qquad x, s \in (\alpha;\beta), \tag{22.2}$$

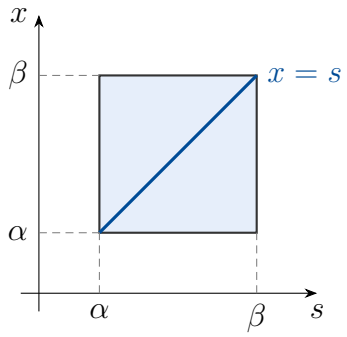
коэффициенты которой выбраны так, что

$$\begin{cases} K(s,s) = 0, \\ K'_x(s,s) = 0, \\ \quad \vdots \\ K_x^{(n-2)}(s,s) = 0, \\ K_x^{(n-1)}(s,s) = 1, \end{cases} \tag{22.3}$$

называется *ядром Коши* ЛНУ (22.1). Здесь $K_x^{(k)}(s,s)$ — производная $\dfrac{\partial^k K}{\partial x^k}$, вычисленная при $x = s$.

Корректность определения

- Условия (22.3) — линейная система относительно $c_1(s), \ldots, c_n(s)$, матрица которой — матрица Вронского ФСР в точке s. Её определитель $W_{y_1,\ldots,y_n}(s) \neq 0$, поэтому $c_i(s)$ находятся однозначно (по формулам Крамера) и непрерывны по s.
- При каждом фиксированном $s \in (\alpha;\beta)$ функция $K(x,s)$ — решение ЛОУ по переменной x: это линейная комбинация решений $y_1, \ldots, y_n$ с постоянными по x коэффициентами.
- Ядро задано на квадрате $(\alpha;\beta)\times(\alpha;\beta)$, а условия (22.3) ставятся на его диагонали $x = s$.



Интегральная формула Коши

Частное решение ЛНУ (22.1) имеет вид

$$Y(x) = \int_\gamma^x K(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s, \tag{22.4}$$

где $\gamma \in (\alpha;\beta)$, а $K(x,s)$ — ядро Коши.

Доказательство

Подставим $Y(x)$ из (22.4) в ЛНУ (22.1). Интеграл с переменным верхним пределом диф-

ференцируется по правилу

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_\gamma^x g(x,s)\,\mathrm{d}s = \int_\gamma^x g'_x(x,s)\,\mathrm{d}s + g(x,x) \qquad (g,\ g'_x \text{ непрерывны}).$$

Внеинтегральные слагаемые обнуляются условиями (22.3) при $s = x$:

$$Y'(x) = \int_\gamma^x K'_x(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s + \underbrace{K(x,x)}_{=0} f(x) = \int_\gamma^x K'_x(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$Y''(x) = \int_\gamma^x K''_{xx}(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s + \underbrace{K'_x(x,x)}_{=0} f(x) = \int_\gamma^x K''_{xx}(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$\dots$$

$$Y^{(n-1)}(x) = \int_\gamma^x K_x^{(n-1)}(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$Y^{(n)}(x) = \int_\gamma^x K_x^{(n)}(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s + \underbrace{K_x^{(n-1)}(x,x)}_{=1} f(x) = \int_\gamma^x K_x^{(n)}(x,s)f(s)\,\mathrm{d}s + f(x).$$

Подставим в левую часть (22.1). Коэффициенты $a_i(x)$ не зависят от s, поэтому их можно внести под интеграл (аргументы (x,s) у K опущены):

$$Y^{(n)} + a_{n-1}(x)Y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)Y' + a_0(x)Y =$$

$$= \int_\gamma^x \Big(K_x^{(n)} + a_{n-1}(x)K_x^{(n-1)} + \dots + a_1(x)K'_x + a_0(x)K\Big) f(s)\,\mathrm{d}s + f(x) =$$

$$= \int_\gamma^x \underbrace{\big(L\,K(x,s)\big)}_{=0} f(s)\,\mathrm{d}s + f(x) = f(x),$$

где $L = D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \ldots + a_1(x)D + a_0(x)$, $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$. Здесь $L\,K(x,s) = 0$, так как при каждом фиксированном s функция $K(x,s)$ — линейная комбинация решений однородного уравнения, значит, сама является его решением ЛОУ. ■

Почему L, а не $L(D)$

Коэффициенты $a_i(x)$ здесь переменные, поэтому оператор обозначен просто L. На лекции его записывают как $L(D)$: это допустимо как обозначение оператора, составленного из D, но свойства многочленов от D из п. 18.2 при переменных коэффициентах неверны. Не работают перестановочность $L(D)M(D) = M(D)L(D)$, формула смещения и подстановка $D \mapsto \lambda$ (характеристический многочлен). Причина в том, что D не перестановочен с умножением на функцию:

$$D\big(a(x)y\big) = a'(x)y + a(x)Dy, \quad \text{то есть} \quad D\,a(x) \neq a(x)\,D.$$

№ 578: $y'' + 4y = \operatorname{tg} x$

ФСР $= \{\cos 2x,\ \sin 2x\}$ (см. пример в методе вариации постоянных). Ищем ядро Коши:

$$K(x,s) = c_1(s)\cos 2x + c_2(s)\sin 2x, \qquad K'_x(x,s) = -2c_1(s)\sin 2x + 2c_2(s)\cos 2x.$$

Условия (22.3) при $n = 2$:

$$\begin{cases} K(s,s) = 0, \\ K'_x(s,s) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1(s)\cos 2s + c_2(s)\sin 2s = 0, \\ -2c_1(s)\sin 2s + 2c_2(s)\cos 2s = 1. \end{cases}$$

Определители:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos 2s & \sin 2s \\ -2\sin 2s & 2\cos 2s \end{vmatrix} = 2,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 2s \\ 1 & 2\cos 2s \end{vmatrix} = -\sin 2s, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos 2s & 0 \\ -2\sin 2s & 1 \end{vmatrix} = \cos 2s.$$

Отсюда

$$c_1(s) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{\sin 2s}{2}, \qquad c_2(s) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\cos 2s}{2},$$

$$K(x,s) = -\frac{\sin 2s}{2}\cos 2x + \frac{\cos 2s}{2}\sin 2x = \frac{\sin 2(x-s)}{2}.$$

Правая часть $\operatorname{tg} x$ непрерывна на $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; возьмём $\gamma = 0$:

$$y_{\text{ч.н.}} = \int_0^x \frac{\sin 2(x-s)}{2} \operatorname{tg} s \, ds, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right).$$

Интеграл берётся: раскрыв $\sin 2(x-s) = \sin 2x \cos 2s - \cos 2x \sin 2s$ и учитывая $\sin 2s \operatorname{tg} s = 1 - \cos 2s$, $\cos 2s \operatorname{tg} s = \sin 2s - \operatorname{tg} s$, получаем

$$y_{\text{ч.н.}} = -\frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x \, \ln\cos x + \frac{1}{4}\sin 2x.$$

Слагаемое $\frac{1}{4}\sin 2x$ — решение ЛОУ, так что с точностью до него это то же частное решение, что и найденное методом вариации постоянных.

23. ЛОС с постоянными коэффициентами

Рассмотрим систему

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \qquad A = \text{const}.$$

Характеристическое уравнение системы

Уравнение

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

называется характеристическим уравнением системы. Его корни λ — собственные значения матрицы A.

Собственный вектор

Ненулевой вектор $\vec{v}$ называется собственным вектором, отвечающим собственному значению λ, если

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Присоединённые векторы

В исходном конспекте вводится цепочка присоединённых векторов. В стандартной матричной записи она имеет вид

$$(A-\lambda E)\vec{h}_1=\vec{v},\qquad (A-\lambda E)\vec{h}_2=\vec{h}_1,\quad \dots$$

Решение по собственному вектору

Если $\vec{v}\neq 0$ — собственный вектор матрицы A, соответствующий собственному значению λ, то

$$\vec{x}(t)=e^{\lambda t}\vec{v}$$

является решением ЛОС.

Доказательство

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigl(e^{\lambda t}\vec{v}\bigr)=\lambda e^{\lambda t}\vec{v},$$

а

$$A\bigl(e^{\lambda t}\vec{v}\bigr)=e^{\lambda t}A\vec{v}=\lambda e^{\lambda t}\vec{v}.$$

Обе части системы совпадают. ■

Объём исходного конспекта

В приложенном вопроснике для этого билета подробно выписаны определения характеристического уравнения, собственных и присоединённых векторов и доказана формула $e^{\lambda t}\vec{v}$. Полная формула общего решения через все жордановы цепочки в тексте источника отдельно не расписана, поэтому здесь она не добавлялась.

24. Частное решение ЛНС с векторным квазимногочленом

Форма частного решения

Рассмотрим ЛНС с постоянной матрицей

$$\dot{\vec{x}}=A\vec{x}+e^{\mu t}\vec{P}_N(t),$$

где $\vec{P}_N(t)$ — векторный многочлен степени N.

Частное решение ищется в виде

$$x_i(t)=G_i(t)e^{\mu t},$$

где $G_i(t)$ — многочлен степени не выше $N+S$. Здесь

- $S=0$, если μ не является собственным значением A;
- если μ — собственное значение A, то S берётся равным максимальному размеру жордановой клетки, соответствующей μ.

Если правая часть является суммой нескольких векторных квазимногочленов, частные решения для каждого слагаемого находят отдельно и складывают.

Векторный квазимногочлен

Для $n = 2$, $N = 3$ в источнике приведён пример

$$e^{2t}\begin{pmatrix} 17t+4 \\ 2t^3+4t+5 \end{pmatrix}.$$

25. Автономная система и фазовый портрет

Автономная система

Система ОДУ называется автономной, если независимая переменная t не входит в неё явно:

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}).$$

В координатах:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, \ldots, x_n), \\ \quad\vdots \\ \dot{x}_n = f_n(x_1, \ldots, x_n). \end{cases}$$

Кинематически t понимается как время, $\vec{x}(t)$ — положение точки, а $\dot{\vec{x}}(t)$ — её скорость. В автономной системе скорость зависит только от положения точки.

Фазовое пространство

Фазовым пространством называется множество $\widetilde{G} \subset \mathbb{R}^n$, в котором определены координаты системы и её правая часть.

Фазовая траектория

Решение $\vec{x}(t) = \vec{\varphi}(t)$ задаёт в фазовом пространстве линию. Эта линия называется фазовой траекторией.

Положение равновесия

Точка $\vec{a}$ является стационарной точкой, положением равновесия или особой точкой, если

$$\vec{f}(\vec{a}) = \vec{0}.$$

В таком случае $\vec{x}(t) \equiv \vec{a}$ — решение.

Фазовый портрет

Совокупность всех фазовых траекторий автономной системы называется её фазовым портретом.

Сдвиг времени

Если $\vec{\varphi}(t)$ — решение автономной системы, то для любого $c \in \mathbb{R}$

$$\vec{\psi}(t) = \vec{\varphi}(t + c)$$

также является решением. Эти решения задают одну и ту же фазовую траекторию.

Доказательство

$$\dot{\vec{\psi}}(t) = \dot{\vec{\varphi}}(t+c) = \vec{f}(\vec{\varphi}(t+c)) = \vec{f}(\vec{\psi}(t)).$$

■

Фазовые траектории не пересекаются

Две фазовые траектории автономной системы либо совпадают, либо не пересекаются.

Доказательство

Пусть $\vec{\varphi}(t_1) = \vec{\psi}(t_2)$. Сдвинем первое решение по времени на $c = t_1 - t_2$:

$$\vec{\chi}(t) = \vec{\varphi}(t+c).$$

Тогда $\vec{\chi}(t_2) = \vec{\psi}(t_2)$. По единственности решения одной задачи Коши $\vec{\chi}$ и $\vec{\psi}$ совпадают, а значит совпадают и их фазовые траектории. ■

Следствия

- Решение не может войти в особую точку за конечное время.
- Если нестационарное решение возвращается в ту же фазовую точку, оно периодично.
- Фазовая траектория автономной системы является либо точкой, либо замкнутой кривой без самопересечений, либо незамкнутой кривой без самопересечений.

26. Классификация изолированных особых точек

Рассматривается уравнение

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{cx+dy}{ax+by},$$

которому соответствует линейная автономная система

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by, \\ \dot{y} = cx + dy. \end{cases}$$

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det A \neq 0.$$

Тогда $(0,0)$ — единственная особая точка.

Классификационная теорема Пуанкаре

Тип точки $(0,0)$ определяется собственными значениями λ_1, λ_2 матрицы A:

1. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ разных знаков — **седло**;
2. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ различны и одного знака — **узел**;
3. $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$ — **вырожденный** или **дикритический узел**;

4. $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$ — **центр**;

5. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $\alpha \neq 0$ — **фокус**.

Знак вещественных частей определяет направление движения к особой точке или от неё.

Типовые примеры из конспекта

1. Центр:
$$y' = -\frac{x}{y}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm i.$$

2. Седло:
$$y' = \frac{x}{y}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm 1.$$

3. Дикритический узел:
$$y' = \frac{y}{x}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = 1.$$

4. Узел:
$$y' = \frac{2y}{x}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 2.$$

5. Вырожденный узел:
$$y' = \frac{x+y}{x}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Фокус:
$$y' = \frac{x+y}{x-y}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = 1 \pm i.$$

27. Исключительные направления. Теорема Пуанкаре–Перрона

Цикл

Циклом уравнения $y' = f(x, y)$ называется замкнутая интегральная кривая, не проходящая через особую точку.

Исключительное направление

Исключительным называется направление, по которому в особую точку входит по крайней мере одна интегральная кривая.

27.1. Топологические типы особых точек

- **Центр**: в некоторой окрестности все интегральные кривые — вложенные циклы; исключительных направлений нет.
- **Фокус**: интегральные кривые — спирали, асимптотически приближающиеся к особой точке; исключительных направлений нет.
- **Седло**: две пары исключительных направлений; по ним входят сепаратрисы, остальные кривые в точку не входят.
- **Простой узел**: две пары исключительных направлений; одна пара кривых входит по одному направлению, остальные — по другому.
- **Вырожденный узел**: одна пара исключительных направлений; все интегральные кривые входят в особую точку.
- **Дикритический узел**: любое направление исключительное; по каждому направлению входит ровно одна интегральная кривая.
- **Центро-фокус**: в любой достаточно малой окрестности встречаются и циклы, и спирали.

Рассмотрим автономную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x,y), \\ \dot{y} = Q(x,y), \end{cases}$$

и изолированное положение равновесия $(0,0)$. Линеаризация имеет вид

$$\begin{cases} P(x,y) = ax + by + p(x,y), \\ Q(x,y) = cx + dy + q(x,y), \end{cases}$$

где p, q — члены более высокого порядка.

Пуанкаре–Перрона

Пусть

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{cx + dy + q(x,y)}{ax + by + p(x,y)}$$

— полное уравнение, а

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{cx + dy}{ax + by}$$

— укороченное. Пусть $\det A \neq 0$, $(0,0)$ — изолированная особая точка, выполнена локальная единственность, а p, q имеют более высокий порядок малости.

Если собственные значения A удовлетворяют

$$\operatorname{Re} \lambda_{1,2} \neq 0,$$

то тип особой точки полного уравнения совпадает с типом особой точки укороченного уравнения; исключительные направления также совпадают.

Если

$$\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = 0,$$

то при центре линейной системы полная система может иметь центр, фокус или центро-фокус.

Система $\dot{x} = y$, $\dot{y} = -x + x^2$

Положения равновесия:

$$(0,0), \qquad (1,0).$$

В точке $(0,0)$ линейная часть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm i.$$

По теореме Пуанкаре–Перрона остаются варианты центр/фокус/центро-фокус; в исходнике дальнейшая симметрия используется для вывода о центре.

Для точки $(1,0)$ после замены

$$u = x - 1, \qquad v = y$$

линейная часть имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm 1,$$

поэтому это седло.

28. Модель Лотки–Вольтерры

Пусть $x(t)$ — количество жертв, $y(t)$ — количество хищников. Модель:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \gamma xy, \\ \dot{y} = -\beta y + \delta xy, \end{cases} \qquad \alpha, \beta > 0.$$

В конспекте берётся частный случай

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1,$$

то есть

$$\begin{cases} \dot{x} = x - xy = x(1-y), \\ \dot{y} = -y + xy = y(x-1). \end{cases} \tag{28.1}$$

Положения равновесия:

$$(0,0), \qquad (1,1).$$

28.1. Точка $(0,0)$

Линеаризация:

$$\begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = -y, \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения 1 и -1, поэтому $(0,0)$ — седло и неустойчивая точка.

28.2. Точка $(1,1)$

Делаем сдвиг

$$\widetilde{x} = x - 1, \qquad \widetilde{y} = y - 1.$$

Тогда

$$\begin{cases} \dot{\widetilde{x}} = -\widetilde{y} - \widetilde{x}\widetilde{y}, \\ \dot{\widetilde{y}} = \widetilde{x} + \widetilde{x}\widetilde{y}. \end{cases}$$

Линейная часть:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm i.$$

Для укороченной системы это центр. В конспекте далее исследуется симметрия и знаки $\dot{x}$, $\dot{y}$, после чего строится фазовый портрет с замкнутыми траекториями вокруг $(1,1)$.

Знаки производных определяются прямыми $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$:

$$\dot{x} = x(1 - y), \qquad \dot{y} = y(x - 1).$$

29. Устойчивость (и асимптотическая) по Ляпунову

Рассмотрим систему

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(t, \vec{x})$$

и её частное решение

$$\vec{x} = \vec{\varphi}(t), \qquad t \geq t_0.$$

Устойчивость по Ляпунову

Решение $\vec{\varphi}(t)$ называется устойчивым по Ляпунову, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что всякое решение $\widetilde{\vec{x}}(t)$ с

$$|\widetilde{\vec{x}}(t_0) - \vec{\varphi}(t_0)| < \delta$$

продолжается вправо и удовлетворяет

$$|\widetilde{\vec{x}}(t) - \vec{\varphi}(t)| < \varepsilon, \qquad \forall t \geq t_0.$$

Асимптотическая устойчивость

Решение $\vec{\varphi}(t)$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и существует $\delta_0 > 0$ такое, что для всех решений с начальными данными из δ_0-окрестности

$$\lim_{t \to +\infty} |\widetilde{\vec{x}}(t) - \vec{\varphi}(t)| = 0.$$

Проверка по определению

Рассмотрим

$$\dot{x} = 1 + t - x, \qquad x(0) = 0.$$

Общее решение:

$$x(t) = t + Ce^{-t}.$$

Начальному условию $x(0) = 0$ соответствует $C = 0$, поэтому

$$\varphi(t) = t.$$

Для соседнего решения

$$|\widetilde{x}(t) - \varphi(t)| = |C|e^{-t}.$$

Если $|C| < \delta$ и выбрать $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$, то

$$|C|e^{-t} < \varepsilon \qquad \forall t \geq 0.$$

Кроме того,

$$\lim_{t \to +\infty} |C|e^{-t} = 0.$$

Следовательно, $\varphi(t) = t$ асимптотически устойчива.

Одновременно устойчивое и неустойчивое стационарные решения

Для нелинейного уравнения

$$\dot{x} = 1 - x^2$$

стационарные решения равны

$$x \equiv -1, \qquad x \equiv 1.$$

По фазовой прямой видно: $x = -1$ неустойчиво, а $x = 1$ устойчиво.

30. Устойчивость ЛНС и нулевого решения ЛОС

Пусть

$$\dot{\vec{x}} = A(t)\vec{x} \tag{30.1}$$

— ЛОС, а

$$\dot{\vec{y}} = A(t)\vec{y} + \vec{F}(t) \tag{30.2}$$

— соответствующая ЛНС.

Сведение устойчивости ЛНС к ЛОС

При непрерывных $A(t)$ и $\vec{F}(t)$ на $[t_0, +\infty)$:

1. все решения ЛНС устойчивы тогда и только тогда, когда нулевое решение ЛОС устойчиво;

2. все решения ЛНС асимптотически устойчивы тогда и только тогда, когда нулевое решение ЛОС асимптотически устойчиво.

Доказательство

Пусть $\vec{\psi}(t)$ — фиксированное решение ЛНС. Любое другое решение ЛНС имеет вид

$$\vec{y}(t) = \vec{\psi}(t) + \vec{x}(t),$$

где $\vec{x}(t)$ — решение ЛОС. Поэтому

$$|\vec{y}(t) - \vec{\psi}(t)| = |\vec{x}(t)|.$$

Все условия устойчивости и асимптотической устойчивости для $\vec{\psi}$ буквально превращаются в соответствующие условия для нулевого решения ЛОС. Обратное рассуждение проводится тем же равенством. ■

Критерий для ЛОС с постоянными коэффициентами

Пусть

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \qquad A = \text{const},$$

и $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — собственные значения A.

1. Если для всех j
$$\operatorname{Re}\lambda_j < 0,$$
то нулевое решение асимптотически устойчиво.

2. Если
$$\operatorname{Re}\lambda_j \leq 0$$
для всех j, а каждому собственному значению с нулевой вещественной частью соответствуют только жордановы клетки размера 1×1, то нулевое решение устойчиво.

3. В остальных случаях нулевое решение неустойчиво: в частности, если существует $\operatorname{Re}\lambda_j > 0$ или при $\operatorname{Re}\lambda_j = 0$ имеется жорданова клетка размера не меньше 2×2.

31. Исследование устойчивости по первому приближению

Рассмотрим линейную систему

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x}, \qquad A = \text{const},$$

и возмущённую систему

$$\dot{\vec{x}} = A\vec{x} + \vec{\varphi}(t, \vec{x}), \tag{31.1}$$

где $\vec{\varphi}$ и её частные производные непрерывны.

Пусть при $\vec{x} \to 0$

$$|\vec{\varphi}(t, \vec{x})| \leq \gamma(\vec{x})|\vec{x}|, \qquad \gamma(\vec{x}) \to 0.$$

То есть нелинейная часть имеет более высокий порядок малости по сравнению с $|\vec{x}|$.

Устойчивость по первому приближению

Пусть $\vec{x} = 0$ — решение (31.1), а λ — собственные значения матрицы A.

1. Если для всех собственных значений
$$\operatorname{Re}\lambda < 0,$$
то нулевое решение полной системы асимптотически устойчиво.

2. Если существует собственное значение
$$\operatorname{Re}\lambda > 0,$$
то нулевое решение полной системы неустойчиво.

Система $\dot{x} = \sin x$, $\dot{y} = \cos y$

Рассмотрим положение равновесия

$$\left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Сдвигаем координаты:

$$\widetilde{y} = y - \frac{\pi}{2}.$$

Тогда

$$\begin{cases} \dot{x} = \sin x, \\ \dot{\widetilde{y}} = -\sin \widetilde{y}. \end{cases}$$

Разложение в окрестности нуля:

$$\dot{x} = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5),$$

$$\dot{\widetilde{y}} = -\widetilde{y} + \frac{\widetilde{y}^3}{3!} + O(\widetilde{y}^5).$$

Матрица первого приближения

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = \pm 1.$$

Поскольку есть собственное значение с положительной вещественной частью, положение равновесия неустойчиво. Линейная часть имеет тип седла.

32. Алгоритмы решения ОДУ

Семейство кривых

Семейство кривых — все кривые, получаемые из уравнения

$$\Phi(x, y, C_1, \ldots, C_n) = 0$$

при различных значениях произвольных постоянных $C_1, \ldots, C_n$.

Пусть дано семейство кривых

$$\Phi(x, y, C_1, \ldots, C_n) = 0.$$

Чтобы получить дифференциальное уравнение этого семейства, дифференцируем соотношение по x столько раз, сколько имеется независимых постоянных, а затем исключаем $C_1, \ldots, C_n$.

32.1. Линейные и однородные уравнения

Уравнения типа 0

Если $y' = f(x)$, то семейство решений имеет вид:

$$y' = f(x), \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x), \quad \int \mathrm{d}y = \int f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\boxed{y = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C, \quad C \in \mathbb{R}.}$$

Уравнения типа 1 (с разделяющимися переменными)

Рассмотрим уравнение

$$y' = f(x)g(y).$$

Отыщем стационарные решения. Стационарное решение должно обращать ОДУ в тождество:

- $y = y_0 - \text{const} : f(x)g(y_0) = 0;$
- $x = x_0 - \text{const} : \dfrac{1}{f(x_0)g(y)} = 0.$

Далее разделяем переменные:

$$\frac{y'}{g(y)} = f(x), \quad \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{g(y)} = f(x)$$

и после интегрирования

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C, \quad C \in \mathbb{R}.}$$

То есть изначально мы фактически интегрируем по x, но в левой части делаем замену переменной:

$$\int \frac{y'(x)}{g(y(x))}\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Получаем, что решение описывается однопараметрическим семейством и набором стационарных решений.

Уравнения типа 2 (с линейной правой частью)

Пусть

$$y' = f(ax + by + c)$$

Вводим $z = ax + by + c$. Тогда

$$z' = a + by' = a + bf(z), \quad y = \frac{z - ax - c}{b}$$

Получаем уравнение на z с разделяющимися переменными (тип 1):

$$\boxed{z' = a + bf(z)}$$

$y' - y = 2x - 3$

$$y' - y = 2x - 3, \quad y' = \underbrace{2x + y - 3}_{=z} \implies z' = (2x + y - 3)' = 2 + y' = 2 + z$$

Стационарное решение перед делением:

$$z' = 0 \Rightarrow z + 2 = 0 \Rightarrow z = -2 - \text{решение}$$

Делим:

$$\frac{\mathrm{d}z}{z+2} = \mathrm{d}x, \quad \int \frac{\mathrm{d}z}{z+2} = x + C,\ C \in \mathbb{R}$$
$$\ln|z+2| = x + C, \quad z + 2 = \pm \mathrm{e}^{x+C}$$
$$z + 2 = \pm C_1 \mathrm{e}^x \xrightarrow{\text{стац. реш.}} z = C_1 \mathrm{e}^x - 2$$

Замечание

Часто произвольную постоянную при интегрировании удобнее записать как $\ln C, C > 0$. Тогда можно чуть сократить количество переобозначений произвольных постоянных.

Стационарные решения по x ($x = x_0 = \text{const}$) не являются решениями в классическом смысле, поэтому в дальнейшем мы ищем их только в следующих случаях:

- $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$.
- Когда ищем интегральные кривые.
- $y' = f(x,y)$.

Уравнения типа 3 (с однородной правой частью)

Рассмотрим уравнение

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

Определение однородной функции

Функция $f(x,y)$ называется *однородной* порядка k, если

$$\forall \lambda \neq 0 \quad f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x,y)$$

Сделаем замену:

$$y = u(x) \cdot x, \quad y' = \boxed{u'x + u = f(u)} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$u' = \frac{f(u) - u}{x}, \quad \frac{\mathrm{d}u}{f(u) - u} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

Далее решаем уравнение с разделяющимися перменными.

Уравнение

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$$

называется однородным, если $M(x,y)$ и $N(x,y)$ — однородные функции одного и того же порядка. Оно решается таким же способом.

$y' = \dfrac{y}{x}\cos\ln\left(\dfrac{y}{x}\right)$

$$y' = \frac{y}{x}\cos\ln\left(\frac{y}{x}\right), \quad y = ux, \quad \frac{y}{x} > 0$$

$$\begin{aligned} &y' = (ux)' = u'x + u, \\ &y' = u\cos\ln u \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad u'x + u = u\cos\ln u, \quad u' = \frac{u\cos\ln u - u}{x}$$

Отыщем стационарные решения:

$$u\cos\ln u - u = 0, \quad \cos\ln u = 1, \quad \ln u = 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}, \quad u = \mathrm{e}^{2\pi k}$$

Продолжим решать:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{u\cos\ln u - u}{x}, \quad \frac{\mathrm{d}u}{u\cos\ln u - u} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\cos\ln u - u} = |\ln u = t| = \int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t - 1} = \int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t - 1} = \int \frac{\mathrm{d}t}{-2\sin^2(t/2)} =$$

$$= -\frac{1}{2}\cdot\left(-2\operatorname{ctg}\left(\frac{t}{2}\right)\right) + C = \operatorname{ctg}\left(\frac{t}{2}\right) + C = \operatorname{ctg}\left(\frac{\ln u}{2}\right) + C,\ C \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\ln u}{2}\right) = \ln|x| + C_1, \quad \boxed{\operatorname{ctg}\left(\frac{\ln(x/y)}{2}\right) = \ln|C_2 x|\ (C_2 \neq 0)}$$

Сделаем обратную замену в стационарном решении:

$$\boxed{y = e^{2\pi k}x,\ k \in \mathbb{Z}}$$

$(x + 2y)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y = 0$

$M = x + 2y$ и $N = -x$ — однородные функции первого порядка, значит, уравнение однородное.

$x = 0$ — решение ($\mathrm{d}x = 0$, и уравнение обращается в тождество). Делаем замену $y = ux$, $\mathrm{d}y = x\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}x$:

$$(x + 2ux)\,\mathrm{d}x - x(x\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}x) = 0, \quad (x + ux)\,\mathrm{d}x - x^2\,\mathrm{d}u = 0,$$
$$x(1 + u)\,\mathrm{d}x = x^2\,\mathrm{d}u \quad \big| : (1 + u)x^2$$

Когда делим, смотрим, не потеряли ли стационарные решения: $1 + u = 0$ — решение.

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}u}{1 + u}, \qquad \ln|x| = \ln|1 + u| + \ln C_1,\ C_1 > 0,$$
$$|x| = |1 + u|\cdot C_1, \qquad x = \pm(1 + u)\,C_1.$$

$$\begin{bmatrix} x = (1 + u)\,C,\ C \in \mathbb{R}, \\ u = -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} x = \left(1 + \dfrac{y}{x}\right)C,\ C \in \mathbb{R}, \\ \dfrac{y}{x} = -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \boxed{\begin{bmatrix} x^2 = Cx + Cy,\ C \in \mathbb{R}, \\ y = -x \end{bmatrix}}$$

Решение $x = 0$ входит в семейство при $C = 0$.

Уравнения типа 4 (уравнением с дробно-линейной правой частью)

Рассмотрим уравнение

$$y' = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right), \quad \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Идея — убрать свободные члены, чтобы уравнение стало однородным. Сделаем замену

$$\begin{aligned} x &= x_0 + t, \\ y &= y_0 + w, \end{aligned} \text{ где } x_0, y_0 \text{ находим из } \begin{cases} ax_0 + by_0 + c = 0 \\ a_1x_0 + b_1y_0 + c_1 = 0 \end{cases}$$

Тогда

$$ax + by + c = a(x_0 + t) + b(y_0 + w) + c = (ax_0 + by_0 + c) + at + bw = at + bw,$$

Аналогично

$$a_1x + b_1y + c_1 = a_1t + b_1w$$

Таким образом

$$w' = f\left(\frac{at+bw}{a_1t+b_1w}\right) = \left(\frac{a+b(w/t)}{a_1+b_1(w/t)}\right)$$

$(x+4y)y' = 2x+3y-5$

$$y' = \frac{2x+3y-5}{x+4y}, \qquad y = -\frac{x}{4} \text{ — не решение.}$$

Определитель $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$. Центр сдвига:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{array}\right) \to \begin{array}{l} y_0 = -1 \\ x_0 = 4 \end{array}$$

$$\begin{cases} 2x_0 + 3y_0 - 5 = 0 \\ x_0 + 4y_0 = 0 \end{cases} \implies x_0 = 4,\ y_0 = -1.$$

Замена $x = 4 + t$, $y = -1 + w$, затем $w = u(t) \cdot t$:

$$w' = \frac{2t+3w}{t+4w} = \frac{2+3\frac{w}{t}}{1+4\frac{w}{t}}, \qquad u't + u = \frac{2+3u}{1+4u},$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{-4u^2+2u+2}{(1+4u)\,t} = \frac{-2(u-1)(2u+1)}{(1+4u)\,t}.$$

Стационарные решения: $u = 1$, $u = -1/2$. Разделяем переменные:

$$\frac{(1+4u)\,\mathrm{d}u}{-4(u-1)\left(u+\frac{1}{2}\right)} = \frac{\mathrm{d}t}{t}, \qquad \frac{1+4u}{-4(u-1)\left(u+\frac{1}{2}\right)} = -\frac{5/6}{u-1} - \frac{1/6}{u+\frac{1}{2}},$$

$$\frac{5}{6}\ln|u-1| + \frac{1}{6}\ln\left|u+\frac{1}{2}\right| = -\ln|t| + \ln C_1 \ (C_1 > 0),$$

$$|u-1|^5\left|u+\frac{1}{2}\right||t|^6 = C_2 \ (C_2 > 0) \xrightarrow{\text{стац. реш.}} (u-1)^5\left(u+\frac{1}{2}\right)t^6 = C_3, \ (C_3 \in \mathbb{R}).$$

Обратная замена $u = w/t = (y+1)/(x-4)$:

$$\boxed{(y-x+5)^5\left(y+\frac{x}{2}-1\right) = C \ (C \in \mathbb{R})}$$

Уравнения типа 5 (сводящиеся к однородным степенной заменой)

Если уравнение не однородно, но становится однородным после замены

$$y = z^m \Longrightarrow y' = m\,z^{m-1}z',$$

то показатель m подбираем так, чтобы все слагаемые получили одинаковую степень, и уравнение стало однородным.

Как распознать применение метода?

Что-то должно «мешать» быть уравнению однородным. Пример:

$$y' = \frac{y^3 + xy}{2x^2} = \frac{y}{2x}\left(1 + \frac{y^2}{x}\right) \Longrightarrow z = y^2$$
$$z' = 2yy' = 2y \cdot \frac{y}{2x}\left(1 + \frac{y^2}{x}\right) = \frac{z}{x}\left(1 + \frac{z}{x}\right)$$

$y' = \dfrac{y^3 + xy}{2x^2}$

$y = 0$ — решение. Замена $y = z^m$:

$$m\,z^{m-1}z' = \frac{z^{3m} + x\,z^m}{2x^2} \implies z' = \frac{z^{2m+1} + x\,z}{2m\,x^2}, \qquad 2m + 1 = 2 \implies m = \frac{1}{2}.$$

Итак, $y^2 = z$ и

$$z' = \frac{z^2 + xz}{x^2} \text{ — однородное.}$$

Замена $z = ux$:

$$u'x + u = u^2 + u, \quad x\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u^2, \quad u = 0 \text{ — решение,}$$
$$\frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \frac{\mathrm{d}x}{x}, \quad -\frac{1}{u} = \ln|x| + C, \quad u = -\frac{1}{\ln|x| + C}.$$

Обратная замена $z = ux$, $y^2 = z$:

$$\boxed{y^2 = -\frac{x}{\ln|x| + C},\ C \in \mathbb{R}; \quad y = 0}$$

Уравнения типа 6 (линейные)

Лниейнное однородное уравнение:

$$y' + a(x)y = 0.$$

Всегда есть стационарное решение $y = 0$; при $y \neq 0$

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = -a(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \ln|y| = -\int a(x)\,\mathrm{d}x + \ln C_0,\ C_0 > 0,$$
$$|y| = C_0\,\mathrm{e}^{-\int a(x)\,\mathrm{d}x}, \quad y = \pm C_0\,\mathrm{e}^{-\int a(x)\,\mathrm{d}x}$$

Объединяем со стационарным решением:

$$\boxed{y = C\,\mathrm{e}^{-\int a(x)\,\mathrm{d}x}, \quad C \in \mathbb{R}}$$

Представим y в следующем виде: $y = C \cdot u(x)$, где $u(x)$ — функция, удовлетворяющая однородному уравнению

Лниейнное неоднородное уравнение:

$$y' + a(x)y = b(x).$$

① Сначала решаем соответствующее однородное уравнение. Выражаем $y = C \cdot u(x)$.

② Используем *метод вариации постоянной* $C = C(x)$, $y = C(x)u(x)$:

$$C'u + Cu' + a(x)Cu = b(x), \quad C'u + C\underbrace{\left(u' + a(x)u\right)}_{=0} = b(x),$$

$$\underline{C'(x) = \frac{b(x)}{u(x)}}, \quad C(x) = \int \frac{b(x)}{u(x)}\,\mathrm{d}x + \widetilde{C},$$

Подставим $C(x)$ в $y = C(x)u(x)$ из первого пункта:

$$\boxed{y = \left(\int \frac{b(x)}{u(x)}\,\mathrm{d}x + \widetilde{C}\right)u(x), \quad \widetilde{C} \in \mathbb{R}}$$

$(2x+1)y' = 4x + 2y$

$$y' = \frac{4x+2y}{2x+1} = \frac{2}{2x+1}\,y + \frac{4x}{2x+1}, \qquad y' - \frac{2}{2x+1}\,y = \frac{4x}{2x+1}.$$

① Однородное уравнение: $y = 0$ — решение;

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{2\,\mathrm{d}x}{2x+1}, \qquad \ln|y| = \ln|2x+1| + \ln C_0, \qquad y = C(2x+1),\ C \in \mathbb{R}.$$

② Вариация постоянной, $y = C(x)(2x+1)$:

$$C'(2x+1) = \frac{4x}{2x+1}, \qquad C' = \frac{4x}{(2x+1)^2} = \frac{2}{2x+1} - \frac{2}{(2x+1)^2},$$
$$C = \ln|2x+1| + \frac{1}{2x+1} + \widetilde{C}.$$

$$\boxed{y = (2x+1)\ln|2x+1| + 1 + \widetilde{C}(2x+1), \quad \widetilde{C} \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 6.1 (линейные относительно x)

Если уравнение линейно относительно функции $x(y)$, переходим к ней, используя

$$y' = \frac{1}{x'_y},$$

и решаем как уравнение типа 6 с независимой переменной y.

Как распознать подобное уравнение?

y' умножается на выражение, линейное по x, а в другой части стоит функция от y.

Практический признак для таких примеров:

$$\big(a(y)x + b(y)\big)y' = c(y)$$

$(\sin^2 y + x \operatorname{ctg} y)\, y' = 1$

$$(\sin^2 y + x \operatorname{ctg} y)\,\frac{1}{x'_y} = 1 \quad \Longrightarrow \quad x'_y - x \operatorname{ctg} y = \sin^2 y.$$

① Однородное: $x = 0$ — решение;

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = \operatorname{ctg} y\,\mathrm{d}y, \quad \ln|x| = \ln|\sin y| + \ln C_1, \quad x = C\sin y,\ C \in \mathbb{R}.$$

② $C = C(y)$, $x = C(y)\sin y$:

$$C'\sin y + C\cos y - \underbrace{x \operatorname{ctg} y}_{=C\cos y} = \sin^2 y, \quad C' = \sin y, \quad C = -\cos y + \widetilde{C}.$$

$$\boxed{x = (\widetilde{C} - \cos y)\sin y, \quad \widetilde{C} \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 8 (уравнение Бернулли)

Это линейное неоднородное уравнение, свободный член которого домножили на y^n:

$$y' + a(x)y = b(x)\,y^n, \qquad n \neq 0, 1.$$

При $n > 0$ будет решение $y = 0$. Делим на y^n и делаем замену $z = y^{1-n} \Rightarrow z' = (1-n)y^{-n}y'$:

$$y'y^{-n} + a(x)\,\underbrace{y^{1-n}}_{=z} = b(x) \quad \Longrightarrow \quad \frac{z'}{1-n} + a(x)z = b(x)$$

$$\boxed{z' + (1-n)\,a(x)\,z = (1-n)\,b(x)}$$

— линейное уравнение (тип 6).

$y' = y^4 \cos x + y \operatorname{tg} x$

$$y' - y\operatorname{tg} x = y^4\cos x, \quad y = 0 \text{ — решение}, \quad \frac{y'}{y^4} - \frac{\operatorname{tg} x}{y^3} = \cos x.$$

Замена $z = y^{-3}$, $z' = -3y^{-4}y'$:

$$z' + 3\operatorname{tg} x \cdot z = -3\cos x.$$

① Однородное: $\dfrac{\mathrm{d}z}{z} = -3\operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x$, $\ln|z| = 3\ln|\cos x| + \ln C_1$, $z = C\cos^3 x$.

② Вариация, $C = C(x)$:

$$C'\cos^3 x - \cancel{3C\cos^2 x \sin x} + \cancel{3C\cos^3 x \operatorname{tg} x} = -3\cos x,$$

$$C' = -\frac{3}{\cos^2 x}, \qquad C = -3\operatorname{tg} x + \widetilde{C}.$$

$$\boxed{y^{-3} = (\widetilde{C} - 3\operatorname{tg} x)\cos^3 x,\ \widetilde{C} \in \mathbb{R}; \quad y = 0}$$

Уравнения типа 9 (в полных дифференциалах)

Мы предполагаем, что левая часть этого уравнения — это полный дифференциал $\mathrm{d}u$ некоторой функции $u(x, y)$ (которую мы называем потеницалом).

$$\begin{array}{ccccc} M(x,y)\,\mathrm{d}x & + & N(x,y)\,\mathrm{d}y & = & 0 \\ \Updownarrow & & \Updownarrow & & \\ \mathrm{d}u = \dfrac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x & + & \dfrac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y & = & 0 \end{array}$$

то есть $\dfrac{\partial u}{\partial x} = M$, $\dfrac{\partial u}{\partial y} = N$. Тогда $\mathrm{d}u = 0$ и

$$\boxed{u(x, y) = C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

— интегральные кривые.

Необходимое условие: $M_y = N_x$.

Достаточные условия: M, N, M_y, N_x непрерывны в *односвязной* области («без дыр») и $M_y = N_x$.

Восстановим u. При интегрировании по x считаем y постоянной:

$$u = \int M(x, y)\,\mathrm{d}x + C(y).$$

Мы знаем, что $\dfrac{\partial u}{\partial y} = N$, воспользуемся этим, для того чтобы найти $C'(y)$ и затем $C(y)$:

$$(u)'_y = \left(\int M(x, y)\,\mathrm{d}x\right)'_y + C'(y) = N(x, y) \implies$$
$$\implies C'(y) \implies C(y).$$

Подставим $C(y)$ в восстановленный u.

Замечание

Неодносвязную область можно покрыть односвязными. Например, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = G_1 \cup G_2$, где G_1 — плоскость с разрезом по лучу $\{y = 0,\ x \le 0\}$, а G_2 — с разрезом по лучу $\{y = 0,\ x \ge 0\}$.

Замечание

Любое уравнение с разделяющимися переменными представимо как уравнение в полных дифференциалах, но не наоборот.

$\frac{y}{x}\,\mathrm{d}x + (y^3 + \ln x)\,\mathrm{d}y = 0$

$$M = \frac{y}{x}, \quad N = y^3 + \ln x, \quad M_y = \frac{1}{x} = N_x.$$

M, N, M_y, N_x непрерывны в односвязной области $G = \{(x, y) : x > 0\}$.

$$u = \int \frac{y}{x}\,\mathrm{d}x = y\ln x + C(y), \qquad u'_y = \underline{\ln x + C'(y) = y^3 + \ln x} = N,$$

$$C'(y) = y^3, \quad C(y) = \frac{y^4}{4} \quad \text{(можем не писать константу, она поглотится)}.$$

$$\boxed{y\ln x + \frac{y^4}{4} = C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 10 (введение под знак дифференциала)

Группируем слагаемые так, чтобы выделить полные дифференциалы, и делаем замену. Полезные формулы:

$$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}, \qquad \mathrm{d}y^2 = 2y\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\ln y = \frac{\mathrm{d}y}{y}.$$

$(x^2 + y^2 + x)\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = 0$

$$(x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}(x^2)}{2} + \frac{\mathrm{d}(y^2)}{2} = 0, \qquad u = x^2 + y^2: \quad u\,\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}u}{2} = 0.$$

$u = 0$, то есть $x^2 + y^2 = 0$, — не решение: это точка, а не дифференцируемая функция. При $u \neq 0$:

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = -2\,\mathrm{d}x, \qquad 2x = -\ln|u| - \ln C,\ C > 0, \qquad \mathrm{e}^{2x} = \frac{1}{C(x^2 + y^2)}.$$

$$\boxed{\mathrm{e}^{2x}(x^2 + y^2) = C, \quad C > 0}$$

32.2. Уравнения, не разрешённые относительно производной

$$F(x, y, p) = 0, \qquad p = y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

Если удаётся разрешить относительно p, получаем совокупность уравнений

$$p = f_1(x, y), \quad \ldots, \quad p = f_n(x, y).$$

Например, $y'^2 - x^2 = 0 \implies y' = x$ или $y' = -x$.

Иначе используем параметр p: из уравнения выражаем y (или x), берём дифференциал и подставляем $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$.

Подобным методом решается 4 типа уравнений:

- уравнение Клеро;
- уравнение Лагранжа;

- $y = f(y')$;
- $x = f(y')$.

32.2.1 Уравнения на замену $y' = p$

Уравнения типа 11 (уравнение Клеро)

$$y = xy' + \varphi(y').$$

$\boxed{y' = p} \Rightarrow y = xp + \varphi(p)$. Дифференцируем по x:

$$p = p + xp' + \varphi'(p)p' \quad \Longrightarrow \quad p'\big(x + \varphi'(p)\big) = 0.$$

Ⅰ $p' = 0$, $p = C$ — общее решение (семейство прямых):

$$\boxed{y = Cx + \varphi(C), \quad C \in \mathbb{R}}$$

Ⅱ $x + \varphi'(p) = 0$ — особое решение (огибающая семейства прямых):

$$\boxed{\begin{cases} x = -\varphi'(p), \\ y = -p\,\varphi'(p) + \varphi(p). \end{cases}}$$

$y = xy' - y'^2$

$$y' = p, \quad y = xp - p^2, \quad p = p + xp' - 2pp', \quad p'(x - 2p) = 0.$$

Ⅰ $p' = 0 \Rightarrow p = C \Rightarrow$ Подставляем в исходное уравнение: $y = Cx - C^2$.

Ⅱ $x = 2p \Rightarrow p = \dfrac{x}{2} \Rightarrow$ Подставляем в исходное уравнение: $y = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^2}{4} = \dfrac{x^2}{4}$.

$$\boxed{y = Cx - C^2,\ C \in \mathbb{R}; \quad y = \frac{x^2}{4}}$$

Уравнения типа 12 (уравнение Лагранжа)

$$y = x\,\varphi(y') + \psi(y').$$

$\boxed{y' = p} \Rightarrow y = x\varphi(p) + \psi(p)$. Дифференцируем по x:

$$p = \varphi(p) + x\varphi'(p)p' + \psi'(p)p', \qquad p'\big(x\varphi'(p) + \psi'(p)\big) = p - \varphi(p),$$

$$\big(x\varphi'(p) + \psi'(p)\big)\,\mathrm{d}p = (p - \varphi(p))\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}p = 0 \Longrightarrow p - \varphi(p) = 0$$

Корни уравнения $p - \varphi(p) = 0$ дают решения $y = x\varphi(p_i) + \psi(p_i)$. Если $p - \varphi(p) \neq 0$, получаем линейное по x уравнение:

$$\boxed{x'_p - \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)}\,x = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)}}$$

Ответ в параметрической форме: $\begin{cases} x = x(p), \\ y = x(p)\,\varphi(p) + \psi(p). \end{cases}$

$y + xy' = 4\sqrt{y'}$

$y' = p \geq 0$, $y = -xp + 4\sqrt{p}$. Дифференцируем:

$$p = -p - xp' + \frac{2p'}{\sqrt{p}} \quad \Longrightarrow \quad 2p = p'\Big(\frac{2}{\sqrt{p}} - x\Big).$$

$p = 0 \implies y = 0$ — решение. При $p \neq 0$, $p' = \frac{1}{x'_p}$:

$$2p\,x'_p = \frac{2}{\sqrt{p}} - x \quad \Longrightarrow \quad x'_p + \frac{x}{2p} = \frac{1}{p\sqrt{p}}.$$

Однородное:

$$\frac{\mathrm{d}x}{x} = -\frac{\mathrm{d}p}{2p}, \quad x = \frac{C}{\sqrt{p}}.$$

Вариация $C = C(p)$:

$$\frac{C'}{\sqrt{p}} = \frac{1}{p\sqrt{p}}, \quad C' = \frac{1}{p}, \quad C = \ln p + \widetilde{C}.$$

$$\begin{cases} x = \dfrac{\ln p + C}{\sqrt{p}}, \\ y = (4 - \ln p - C)\sqrt{p}, \end{cases} \qquad C \in \mathbb{R}; \qquad y = 0$$

Уравнения типа 13: $y = f(y')$

$\boxed{y' = p} \Rightarrow y = f(p)$, $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$:

$$p\,\mathrm{d}x = f'(p)\,\mathrm{d}p, \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} = \frac{f'(p)}{p}, \ p \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \int \frac{f'(p)}{p}\,\mathrm{d}p + C.$$

$$\begin{cases} x = \displaystyle\int \frac{f'(p)}{p}\,\mathrm{d}p + C, \\ y = f(p); \end{cases} \qquad y = f(0) \text{ — тоже решение.}$$

$3y'^4 = y' + y$

$$y = 3y'^4 - y', \qquad y = 0 \text{ — решение } (p = 0).$$

$y' = p \Rightarrow y = 3p^4 - p$, $p\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}y = (12p^3 - 1)\,\mathrm{d}p$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} = 12p^2 - \frac{1}{p} \quad \Longrightarrow \quad x = 4p^3 - \ln|p| + C.$$

$$\begin{cases} x = 4p^3 - \ln|p| + C, \\ y = 3p^4 - p, \end{cases} \qquad C \in \mathbb{R}; \qquad y = 0$$

Уравнения типа 14: $x = f(y')$

$\boxed{y' = p} \Rightarrow x = f(p)$, $\mathrm{d}x = f'(p)\,\mathrm{d}p$; из $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$:

$$\mathrm{d}y = p\,f'(p)\,\mathrm{d}p \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\begin{cases} y = \int p\,f'(p)\,\mathrm{d}p + C, \ C \in \mathbb{R}, \\ x = f(p). \end{cases}}$$

$2y' = x + \ln y'$ (№360)

$x = 2y' - \ln y'$; $y' = p > 0$, $x = 2p - \ln p$:

$$\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x = p\Big(2 - \frac{1}{p}\Big)\,\mathrm{d}p = (2p-1)\,\mathrm{d}p, \quad y = p^2 - p + C.$$

$$\boxed{\begin{cases} x = 2p - \ln p, \\ y = p^2 - p + C, \end{cases} \quad C \in \mathbb{R}}$$

32.2.2 Уравнения старшего порядка

Уравнения типа 15 (понижение порядка: нет младших производных)

$$F\big(y^{(n)}, y^{(n-1)}, \ldots, y^{(n-k)}, x\big) = 0.$$

Замена **младшей** из существующих производных $z = y^{(n-k)}$ понижает порядок уравнения на её порядок $n - k$:

$$F\big(z^{(k)}, z^{(k-1)}, \ldots, z, x\big) = 0, \quad z = \varphi(x), \quad y^{(n-k)} = \varphi(x).$$

$y''' = y''^2$

Замена $z = y''$: $z' = z^2$.

$z = 0$: $y'' = 0$, $y = C_1 x + C_2$.

$z \neq 0$:

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = z^2, \quad \frac{\mathrm{d}z}{z^2} = \mathrm{d}x, \quad -\frac{1}{z} = x + C,$$

то есть $y'' = -\dfrac{1}{x + C}$.

Интегрируем дважды:

$$y' = -\ln|x + C| + C_1, \qquad y = -(x + C)\ln|x + C| + (x + C) + C_1 x + C_2.$$

$$\boxed{y = -(x + C)\ln|x + C| + C_1 x + C_2; \qquad y = C_1 x + C_2, \qquad C, C_1, C_2 \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 16 (не содержащие явно x)

$$F\big(y^{(n)}, y^{(n-1)}, \ldots, y', y\big) = 0.$$

Замена $y' = p(y)$ понижает порядок на единицу:

$$y'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\,p = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\underbrace{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}_{=p} = p'_y\,p.$$

$y^3y'' = 1$

$y' = p(y)$, $y'' = p'_y p$:

$$y^3 p\,p'_y = 1, \quad p\,\mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}y}{y^3}, \quad p^2 = -\frac{1}{y^2} + C_1, \quad y' = \pm\sqrt{\frac{C_1y^2-1}{y^2}}.$$

Стационарных решений нет, иначе левая часть бы обращалась в нуль.

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{C_1y^2-1}} = \pm\,\mathrm{d}x, \quad \frac{\sqrt{C_1y^2-1}}{C_1} = \pm(x+C_2).$$

$$\boxed{C_1^2(x+C_2)^2 = C_1y^2 - 1, \quad C_1 > 0,\ C_2 \in \mathbb{R}}$$

Существование и единственность для уравнения n-го порядка

Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} y^{(n)} = F\big(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\big), \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y_1, \\ \ldots, \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}. \end{cases}$$

① $F,\ F'_y,\ F'_{y'},\ \ldots,\ F'_{y^{(n-1)}} \in C(\Omega)$, Ω – область $\subset \mathbb{R}^{n+1}$.

② $(x_0, y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}) \in \Omega$.

Если существует подобная область Ω, и выполнены указанные условия, то задача Коши имеет, причём единственное решение, определённое на $[x_0 - h, x_0 + h]$.

$y''\cos y + y'^2\sin y = y',\ y(-1) = \dfrac{\pi}{6},\ y'(-1) = 2$

Существование и единственность. Необходимо разрешить уравнение относительно старшей производной. При $\cos y \neq 0$

$$y'' = F = \frac{y' - y'^2\sin y}{\cos y}, \qquad F'_y = \frac{y'\sin y - y'^2}{\cos^2 y}, \qquad F'_{y'} = \frac{1 - 2y'\sin y}{\cos y}.$$

ы В области $\Omega = \big\{(x, y, y') \mid 0 < y < \frac{\pi}{2}\big\}$, содержащей $\big(-1, \frac{\pi}{6}, 2\big)$, функции $F, F'_y, F'_{y'}$ непрерывны $\Longrightarrow$ решение существует и единственно.

Решение. Так как $\left(\dfrac{y'}{\cos y}\right)' = \dfrac{y''\cos y + y'^2\sin y}{\cos^2 y}$, после деления на $\cos^2 y$:

$$\left(\frac{y'}{\cos y}\right)' = \frac{y'}{\cos^2 y} = (\operatorname{tg} y)' \quad \Longrightarrow \quad \frac{y'}{\cos y} = \operatorname{tg} y + C.$$

Из начальных условий $C = \sqrt{3}$, поэтому $y' = \sin y + \sqrt{3}\cos y = 2\sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right)$ и

$$\boxed{y = 2\operatorname{arctg} \mathrm{e}^{2(x+1)} - \frac{\pi}{3}}$$

Уравнения типа 17 (однородные относительно y и её производных)

Если уравнение не меняется при замене $y \to ky$, $y' \to ky'$, $\ldots$, $y^{(n)} \to ky^{(n)}$, то порядок понижается подстановкой

$$y' = y \cdot z(x) \Longrightarrow y'' = y'z + yz' = y\,(z^2 + z').$$

$y'^2 + 2yy'' = 0$

$y = 0$ — решение. Замена $y' = yz$:

$$y^2z^2 + 2y^2(z^2 + z') = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3z^2 + 2z' = 0.$$

$z = 0$: $y' = 0$, $y = C$. При $z \neq 0$:

$$3\,\mathrm{d}x = -\frac{2\,\mathrm{d}z}{z^2}, \quad 3x = \frac{2}{z} - C_1, \quad \frac{y'}{y} = z = \frac{2}{3x + C_1}, \quad \ln|y| = \frac{2}{3}\ln|3x + C_1| + \widetilde{C}.$$

$$\boxed{y = C_2\,(3x + C_1)^{2/3},\ C_1, C_2 \in \mathbb{R}; \qquad y = C,\ C \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 18 (выделение полной производной)

Левую часть приводим к виду $\big(\Phi(x, y, y', \ldots)\big)' = 0$, откуда $\Phi = C$, и порядок понижается на единицу. Например,

$$y'y'' + yy''' = (yy'')', \qquad 2y'y'' = (y'^2)'.$$

$yy''' + 3y'y'' = 0$

$$(yy'')' = y'y'' + yy''', \quad yy''' = (yy'')' - y'y''$$

$$(yy'')' + 2y'y'' = 0, \quad (yy'')' + (y'^2)' = 0, \quad (yy'' + y'^2)' = 0,$$
$$yy'' + y'^2 = C, \quad (yy')' = C, \quad yy' = Cx + C_1, \quad \frac{1}{2}(y^2)' = Cx + C_1.$$

$$\boxed{y^2 = C_1x^2 + C_2x + C_3, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}}$$

Уравнения типа 19 (обобщённо-однородные)

Пусть уравнение не меняется при

$$x \to kx, \quad y \to k^m y, \quad y' \to k^{m-1}y', \quad \ldots, \quad y^{(l)} \to k^{m-l}y^{(l)}.$$

Тогда делаем замену

$$\begin{cases} x = \mathrm{e}^t, \\ y = z\,\mathrm{e}^{mt}, \end{cases} \qquad z = z(t).$$

Например, при $m = 2$:

$$y' = \mathrm{e}^t(z'_t + 2z), \qquad y'' = z''_{tt} + 3z'_t + 2z.$$

После замены уравнение не содержит t явно (тип 16).

$x^2y'' - 3xy' = \dfrac{6y^2}{x^2} - 4y,\ y(1) = 1,\ y'(1) = 4$

Подбираем m: $x^2y'' \sim k^m$, $xy' \sim k^m$, $y \sim k^m$, $\frac{y^2}{x^2} \sim k^{2m-2}$, откуда $2m - 2 = m$, $m = 2$.

Замена $x = \mathrm{e}^t$, $y = z\mathrm{e}^{2t}$:

$$\mathrm{e}^{2t}(z'' + 3z' + 2z) - 3\mathrm{e}^{2t}(z' + 2z) = 6z^2\mathrm{e}^{2t} - 4z\mathrm{e}^{2t} \quad \Longrightarrow \quad z'' = 6z^2.$$

Начальные условия: $t = 0$, $z(0) = 1$, $z'(0) = y'(1) - 2z(0) = 2$. Умножаем на z':

$$(z'^2)' = (4z^3)', \qquad z'^2 = 4z^3 + C, \quad C = 0, \qquad z' = 2z^{3/2}, \qquad z^{-1/2} = 1 - t.$$

$$z = \frac{1}{(1-t)^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = \frac{x^2}{(1 - \ln x)^2}}$$

32.3. Схема решения произвольного ОДУ

Шаг 0. Привести уравнение к удобному виду, определить порядок n. Сразу выписать всё, на что придётся делить, и проверить, не решения ли это (стац. решения $y = \text{const}$, а для $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$ также $x = \text{const}$).

Порядок $n = 1$?

да

Разрешено относительно y' (или вид $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$)?

да

Первый порядок, $y' = f(x, y)$

1) $y' = f(x)$ — тип 0;
2) $y' = f(x)g(y)$ — тип 1;
3) $y' = f(ax + by + c)$ — тип 2;
4) $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ или M, N однородны одного порядка — тип 3;
5) $y' = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$: при $\Delta \neq 0$ — тип 4, при $\Delta = 0$ — тип 2;
6) «почти» однородно: однородно после $y = z^m$ — тип 5;
7) линейно по y — тип 6; линейно по $x(y)$ — тип 6.1;
8) $y' + a(x)y = b(x)y^n$ — тип 8;
9) $M_y = N_x$ — тип 9;
10) видны $\mathrm{d}(x^2 + y^2)$, $\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)$, … — тип 10.

нет

Первый порядок, $F(x, y, y') = 0$

0) Разрешить относительно y': получится совокупность $y' = f(x, y)$;
1) $y = xy' + \varphi(y')$ — тип 11 (Клеро);
2) $y = x\varphi(y') + \psi(y')$ — тип 12 (Лагранж);
3) $y = f(y')$ — тип 13;
4) $x = f(y')$ — тип 14.

В общем случае: $y' = p$, выразить y или x, взять дифференциал и подставить $\mathrm{d}y = p\,\mathrm{d}x$.

нет

Высший порядок, $n \geq 2$

0) Задача Коши — проверить теорему ∃!;
1) нет мл. производных — $z = y^{(k)}, k = \min\{i : y^{(i)}\}$, тип 15;
2) нет x: $y' = p(y)$, тип 16;
3) однородно по $y, y', \ldots$ — $y' = yz(x)$, тип 17;
4) обобщённо-однородно — $x = \mathrm{e}^t$, $y = z\mathrm{e}^{mt}$, тип 19;
5) левая часть — полная производная — тип 18.

После понижения порядка — снова по схеме.

Итог. 1) Сделать обратную замену. 2) Добавить стационарные и особые решения; проверить, что ничего не потеряли при делении. 3) Где можно, объединить семейства (часто стац. решение получается при $C = 0$). 4) Для задачи Коши найти константы из начальных условий.

Если ни один тип не подошёл

- Поменять ролями x и y: уравнение для $x(y)$ может оказаться линейным, Бернулли и т. д.
- Попробовать замену, подсказанную видом уравнения: $u = \frac{y}{x}$, $z = ax + by$, $z = y^m$, $z = \varphi(y)$.
- Для $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$ при $M_y \neq N_x$ искать интегрирующий множитель $\mu(x)$ или

$\mu(y)$.